本科毕业论文

高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究

RESEARCH ON KEY TECHNOLOGIES FOR HIGH-DYNAMIC CONTINUOUS ROTATION PLANAR CABLE-DRIVEN PARALLEL ROBOTS

柳尊文

哈尔滨工业大学

2026 年 5 月

密级：公开

本科毕业论文

高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究

本　　科　　生：柳尊文

学　　号：220310426

指　导　教　师：袁晗教授

专　　业：机器人工程

学　　院：机器人与先进制造学院

答　辩　日　期：2026 年 5 月

学　　校：哈尔滨工业大学

摘 要

面向载人航天训练与复杂运动环境模拟需求，地面加速度模拟装备需要在较大工作空间内实现持续、高带宽且平滑的动态输出，以支持航天员在交会对接、姿态调整和长时间机动任务中的前庭适应与操控能力训练。传统离心机虽然能够提供较大的径向过载，但设备体积大、运行成本高，且运动形式相对单一，难以模拟多姿态耦合运动下的复杂加速度环境。绳驱并联机器人采用柔性绳索替代刚性连杆，具有工作空间大、动平台惯量低、负载自重比高和动态响应快等优点，为构建新型高动态加速度模拟平台提供了可行方案。

本文采用平面四绳冗余驱动方案构建机器人总体机构，完成了末端平台、出绳方式、关键锚点布局以及传感器配置的设计分析。针对传统平面出绳滑轮方案在包络长度补偿与结构复杂度方面的不足，本文提出了动态出绳点设计思路，以简化机构设计。该方案在后续样机迭代中完成了系统级设计，但本文算法验证主要基于力控制实验样机开展，其有效性不依赖于动态出绳点机构的实际应用。末端平台采用创新绕绳方法，实现了连续多圈旋转的效果。并结合张力传感器布置方案，为后续张力闭环控制与实验验证提供硬件基础。围绕机构控制需求，建立了绳长、平台位姿与驱动端状态之间的运动学关系，采用基于雅可比矩阵迭代的正运动学求解方法实现末端位姿估计，并在样机平台上完成位置控制流程验证。研究与仿真表明，基于逆运动学离散求解的常规位置控制能够实现给定轨迹的基本跟随，但在轨迹参数离散、绳索柔性、摩擦以及系统耦合等因素共同作用下，末端加速度容易出现不连续和抖振现象，难以满足高动态平滑加速度模拟要求。因此，本文将控制重点由位置控制转向力控制，尝试通过张力直接调节末端广义力，实现更连续的加速度输出。

在控制算法方面，本文围绕张力分配问题开展了分析、仿真与优化。针对平面四绳冗余驱动机构中末端期望加速度对应多组可行绳力解的特点，分析了正张力约束、力分布均衡性以及峰值载荷控制等要求对张力分配结果的影响，并结合轨迹生成过程对末端加速度和理论绳索力进行了仿真计算，为后续控制器设计提供了依据。

综合理论分析、仿真研究与阶段性实验结果可以看出，所设计的高动态连续旋转平面绳驱并联机器人方案具备开展连续旋转与高动态控制研究的基础，

采用力控制代替单纯位置控制是改善末端加速度连续性、提升动态响应品质的合理技术路线。本文完成的平面四绳机构设计、运动学求解、位置控制验证、张力分配分析、力控制实验平台搭建以及单电机闭环力矩控制、四电机协同张力控制、末端平台加速度跟踪实验。本文研究可为连续旋转绳驱并联机器人的设计与控制提供参考，并为面向航天训练、飞行模拟及其他高动态运动模拟场景的装备研制提供理论依据与工程借鉴。

关键词：绳驱并联机器人；连续旋转；力控制；张力分配；加速度跟踪

Abstract

Facing the requirements of manned spaceflight training and complex motion-environment simulation, ground-based acceleration simulation equipment is expected to provide continuous, high-bandwidth, and smooth dynamic output within a relatively large workspace so as to support astronauts' vestibular adaptation and manipulation training during rendezvous and docking, attitude adjustment, and long-duration maneuvering tasks. Traditional centrifuges can generate considerable radial overload, but they suffer from large size, high operating cost, and relatively limited motion patterns, which makes them unsuitable for reproducing complex acceleration environments under multi-attitude coupled motions. Cable-driven parallel robots, which replace rigid links with flexible cables, offer advantages such as large workspace, low moving-platform inertia, high payload-to-weight ratio, and fast dynamic response, and therefore provide a feasible solution for a new type of high-dynamic acceleration simulation platform.

In this work, a planar four-cable redundantly actuated configuration is adopted for the robot mechanism. The design and analysis of the moving platform, cable-routing scheme, key anchor-point layout, and sensor configuration are carried out. To compensate for the enveloping-length variation in planar cable routing and simplify the mechanical design, a dynamic cable-exit concept is proposed in the mechanism design stage. Although this concept was not implemented in the second-generation prototype used for force-control validation, and the third-generation design was completed at the system level without being used as the final test platform, this does not affect the validation of the core control algorithms presented in this thesis. In addition, an innovative cable-wrapping method is adopted on the moving platform to achieve continuous multi-turn rotation. A tension-sensor layout is further introduced to provide hardware support for subsequent closed-loop tension control and experimental verification.

For control-oriented modeling, the kinematic relationships among cable lengths, platform pose, and actuator-side states are established. A forward kinematics method based on Jacobian iterative solution is employed to estimate the end-effector pose, and the position-control procedure is verified on the prototype platform. Theoretical analysis and simulation results show that conventional position control based on discretized inverse

kinematics can realize basic trajectory tracking; however, under the combined influence of trajectory discretization, cable flexibility, friction, and system coupling, the end-platform acceleration tends to exhibit discontinuity and chattering, which makes it difficult to satisfy the requirement of smooth high-dynamic acceleration simulation. For this reason, the control focus is shifted from position control to force control, with the aim of regulating the generalized force of the platform directly through cable tensions so as to obtain more continuous acceleration output.

On the control side, analysis, simulation, and optimization are carried out for the tension-distribution problem. Since a desired end-platform acceleration in the planar four-cable redundantly actuated mechanism generally corresponds to multiple feasible tension solutions, the effects of positive-tension constraints, load-balancing requirements, and peak-load limitations on the distribution results are investigated. Meanwhile, simulations of end-platform acceleration and theoretical cable tensions are performed along the generated trajectories, which provide the basis for controller design. The study further includes the construction of a force-control experimental platform, single-motor closed-loop torque-control validation, four-motor coordinated tension-control analysis, and end-platform acceleration-tracking experiments.

The theoretical analysis, simulation results, and staged experimental validation indicate that the proposed high-dynamic continuously rotating planar cable-driven parallel robot provides a reasonable foundation for research on continuous rotation and high-dynamic control. Replacing pure position control with force control is shown to be an effective technical route for improving acceleration continuity and dynamic performance. The work presented in this thesis, including planar four-cable mechanism design, kinematic modeling, position-control verification, tension-distribution analysis, force-control platform development, single-motor closed-loop torque control, coordinated multi-cable tension control, and acceleration-tracking experiments, can provide useful references for the design and control of continuously rotating cable-driven parallel robots, and also offer theoretical and engineering support for equipment development in astronaut training, flight simulation, and other high-dynamic motion-simulation scenarios.

Keywords: cable-driven parallel robot, continuous rotation, force control, tension distribution, acceleration tracking

目　录

摘　要 I
Abstract III
第 1 章　绪论 1
1.1　研究背景与意义 1
1.2　国内外研究现状 3
1.2.1　加速度模拟与地面训练装备研究现状 3
1.2.2　绳驱并联机器人构型与应用研究现状 5
1.2.3　工作空间、动力学建模与连续旋转研究现状 6
1.2.4　张力分配与力控制研究现状 6
1.3　现有研究存在的问题 8
1.4　本文研究内容与技术路线 8
1.5　论文结构安排 8
1.6　本章小结 8
第 2 章　机器人系统方案设计与机械结构实现 9
2.1　系统总体方案与构型设计 9
第 3 章　机器人运动学与动力学建模 10
3.1　系统构型与符号定义 10
3.2　逆运动学建模 11
3.2.1　几何切线关系 11
3.2.2　绳长表达式 12
3.3　正运动学建模 14
3.4　速度雅可比与结构矩阵 15
3.4.1　绳长速度关系 15
3.4.2　结构矩阵 15
3.5　动力学建模 16
3.5.1　末端平台广义受力 16
3.5.2　刚体动力学方程 16
3.6　本章小结 18

第 4 章　冗余驱动下的张力分配与优化 19
4.1　算法的数学推导 19
4.1.1　问题描述 19
4.1.2　平衡方程通解 19
4.1.3　可行张力区间推导 20
4.1.4　重心法 20
4.1.5　最小范数法 21
4.1.6　解析中心法 21
4.2　三种算法分配效果分析 22
4.2.1　张力分配 22
4.2.2　加速度跟踪误差 23
4.2.3　最终算法确定 23
4.3　本章小结 23
第 5 章　哈尔滨工业大学研究生学位论文撰写规范 24
5.1　内容要求 24
5.1.1　题目 24
5.1.2　摘要与关键词 24
5.1.3　目录 25
5.1.4　论文正文 25
5.1.5　参考文献 27
5.1.6　攻读学位期间取得创新性成果 27
5.1.7　原创性声明及使用权限 27
5.1.8　致谢 27
5.1.9　个人简历 27
5.2　书写规定 27
5.2.1　论文正文字数 27
5.2.2　论文书写 28
5.2.3　摘要与关键词 28
5.2.4　目录 28
5.2.5　论文正文 28
5.2.6　引用文献标注 29
5.2.7　名词术语 29

5.2.8 物理量标注 29
5.2.9 外文字母的正体与斜体用法 30
5.2.10 数字 30
5.2.11 公式 30
5.2.12 插表 31
5.2.13 参考文献 33
5.2.14 附录 33
5.2.15 攻读学位期间取得创新性成果 34
5.2.16 索引 34
5.2.17 个人简历 34
5.2.18 书脊 34
5.2.19 其他 34
第 6 章 示例文档 35
6.1 关于数字 35
6.2 索引示例 36
6.3 术语排版举例 36
6.4 引用 36
6.5 定理和定义等 37
6.6 图片 37
6.6.1 博士毕业论文双语题注 37
6.6.2 本硕论文题注 38
6.6.3 引用图示例 39
6.6.4 并排图和子图 39
6.7 如何做出符合规范的漂亮的图 45
6.7.1 Tikz 作图举例 45
6.8 表格 45
6.8.1 普通表格的绘制方法 46
6.8.2 长表格的绘制方法 46
6.8.3 列宽可调表格的绘制方法 47
6.9 公式 49
6.10 其他杂项 49
6.10.1 右翻页 49

6.10.2 算法 49
6.10.3 脚注 51
6.10.4 源码 51
6.10.5 中文伪斜体 51
6.10.6 思源宋体 51
6.10.7 专业绘图工具 51
6.10.8 术语词汇管理 51
6.10.9 TEX 源码编辑器 52
6.10.10 LATEX 排版重要原则 52
6.11 关于捐助 52
第 7 章 哈尔滨工业大学初砚硕课题组招 (聘) 全日制硕士、博士、助理研究员 53
7.1 导师简介 53
7.2 主要研究方向 53
7.3 学术成果 53
7.4 团队介绍 53
7.5 其他介绍 53
7.6 硕博士招生要求 54
7.7 助理研究员招聘需求和待遇 54
7.8 申请方式 54
结 论 55
参考文献 56
哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限 60
致 谢 61

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着载人航天任务复杂度的持续提升，航天员在交会对接、姿态调整、轨道机动以及长期在轨操作过程中，需要面对更加复杂的过载环境和运动耦合工况。为了在地面条件下尽可能真实地复现飞行过程中的加速度刺激特性，构建具有较高动态响应能力、较好加速度连续性以及较大工作空间的地面模拟装备，已经成为航天训练与飞行器工程验证中的重要研究方向。早期的空间飞行加速度模拟设备多以离心机为核心，其典型思想是通过大尺寸回转机构产生持续径向过载，Barker 提出的空间飞行加速度模拟器即代表了这一技术路线的早期探索[1]。此后，围绕载人离心机的结构优化、运动学与动力学分析、多目标构型设计以及抗荷效能评估等问题，国内外学者开展了大量研究[2-5]。这些研究表明，离心机系统在大幅值过载再现方面具有独特优势，但其设备尺度大、建设与运行成本高、运动模式相对单一，且难以兼顾多方向耦合加速度的灵活生成，因此在复杂机动环境的地面模拟方面仍存在一定局限[1-3]。

除了传统离心机之外，基于并联机构或多自由度运动平台的地面运动模拟方法也得到了广泛关注。相关研究表明，通过合理的机构设计与控制策略，可以在有限空间内构造二维乃至三维动态加速度环境，从而为特定任务场景下的训练与验证提供更具针对性的测试条件[5-6]。然而，这类系统往往仍然面临动平台惯量偏大、结构复杂、驱动链条长以及高动态响应能力受限等问题。当目标任务对“连续旋转”“大工作空间”“高加速度响应”和“加速度平滑输出”提出同时要求时，传统刚性连杆机构往往难以兼顾这些指标。因此，从结构形式上寻找更轻量、更具构型灵活性的新型模拟平台，成为推动该类装备进一步发展的现实需求。

绳驱并联机器人以柔性绳索替代部分或全部刚性连杆，兼具并联机构受力路径短和索驱系统轻量化的特点，在大工作空间、高负载自重比、低运动部件惯量以及快速动态响应等方面具有明显优势，因而成为近年来并联机器人研究中的重要方向[7-9]。从工程应用上看，绳驱并联机构已经被用于大型展演装备、物流搬运、建筑施工辅助、抓取操作以及服务型机器人等场景，其中德国馆 EXPO 2015 项目的成功应用展示了绳驱并联机器人在大尺度空间内进行高效、平滑、

建议插入图：典型地面加速度模拟装备示意图。
可将传统离心机、Stewart 平台、二维动态模拟平台等
代表性方案放在同一张图中，体现技术演进脉络。

图 1-1　典型地面加速度模拟装备示意

多任务运动控制的工程可行性[10]。与此同时，现代机器人在农业喷雾、智能施药和精准作业等领域也呈现出对大范围运动、轻量化执行与复杂环境适应能力的强烈需求[11-12]。虽然这些应用场景与航天训练在任务目标上不同，但它们共同指向了同一类技术需求，即在保证结构轻量化和控制安全性的前提下，实现更大范围、更高速度和更强动态适应性的末端运动输出。

对于面向加速度模拟任务的系统而言，绳驱并联机器人尤其适合承担高动态运动生成问题。这是因为绳索只能承受拉力，系统天然具备冗余驱动和张力重构的控制特性；在合理构型设计和张力分配策略支持下，可通过各绳索张力协同作用，在动平台上形成所需的广义力和广义力矩[13-14]。对于需要连续旋转输出的平面任务而言，平面四绳冗余驱动构型能够在二维平移和绕平面法向旋转这三个自由度上实现较好的控制灵活性，其结构简洁、理论分析相对清晰，也便于后续样机实现和算法验证[15-17]。因此，以平面四绳机构为基础，开展连续旋转、高动态、面向加速度输出的绳驱并联机器人关键技术研究，具有较强的理论意义和工程应用价值。

进一步地，从控制目标来看，若仅将绳驱并联机器人视作传统位置伺服对象，则其轨迹规划与逆运动学求解通常以绳长或电机位置为主导变量，能够较好地完成位置跟踪问题[18-19]。但对于加速度模拟任务而言，用户真正关注的是末端平台所输出的加速度连续性、动态响应和受力品质，而不仅是位置误差本身。已有研究表明，在绳索柔性、摩擦、离散轨迹求解误差及机构耦合效应的共同影响下，单纯位置控制往往难以保证高动态工况下的加速度平滑性，进而可能导致末端动态输出存在抖动甚至局部不连续现象[9,20]。因此，相比以位置为唯一目标的控制方法，从广义力生成角度出发的力控制和张力控制思路更适合本课题的应用目标[21-23]。这一控制目标的转变，实际上也是本文从“位置控制验证”进一步走向“张力分配与力控制算法研究”的核心原因。

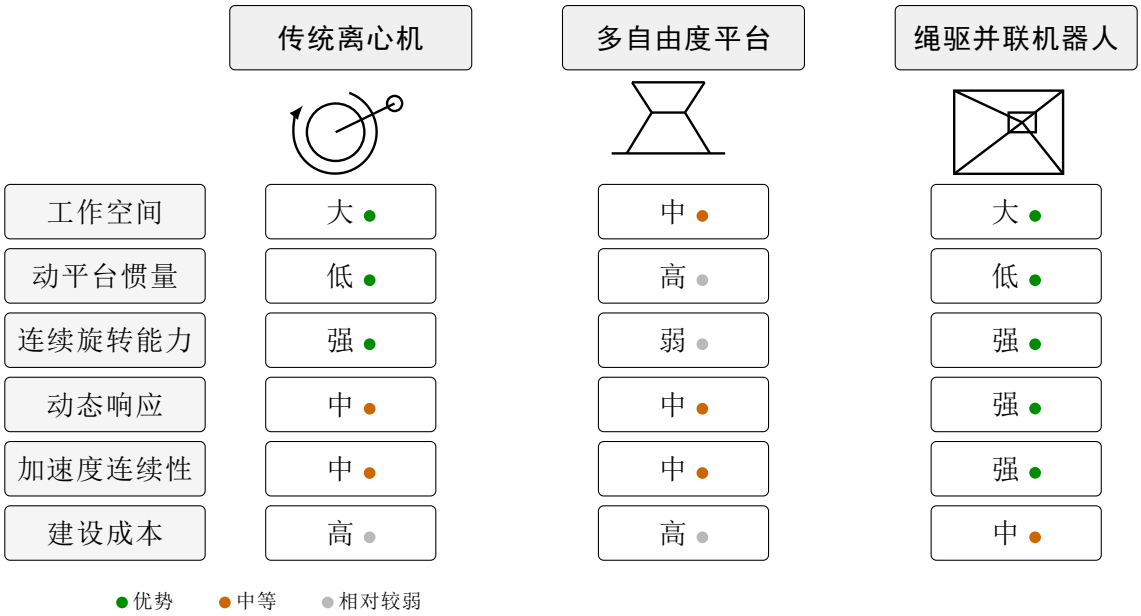


图 1-2　典型加速度模拟技术路线对比示意

从工程实现角度看，连续旋转、高动态与绳驱约束之间并非天然兼容。一方面，连续旋转能力要求机构在较大角位移范围内保持稳定绕线、合理包角与较好的传力特性；另一方面，高动态输出要求系统具备较快的驱动响应、较稳定的张力重构能力以及较强的轨迹与受力协调能力[16-17,20]。这就意味着，单纯从几何层面完成机构布置还远远不够，还需要在运动学建模、动力学分析、张力分配与控制算法层面建立完整的研究链条。正是在这一背景下，本文选择平面四绳冗余驱动机构作为研究对象，围绕其结构设计、位置控制验证、力控制思路、张力分配算法以及实验实现开展研究。

综上所述，本文工作的研究意义主要体现在以下几个方面。其一，从理论层面看，针对连续旋转平面四绳机构建立较为完整的建模与控制分析框架，有助于完善绳驱并联机器人在高动态任务场景下的研究体系[7-8]。其二，从方法层面看，通过将控制目标从位置跟踪进一步拓展到广义力调节与张力分配优化，可为提升末端加速度连续性提供新的实现路径[20,22,24]。其三，从工程层面看，相关研究可为航天员训练、飞行模拟和复杂运动环境再现设备的研制提供参考，也可为其他需要大工作空间和高动态响应的索驱机器人系统设计提供借鉴[10-12]。

1.2　国内外研究现状

1.2.1　加速度模拟与地面训练装备研究现状

围绕航天员训练和飞行动力学再现问题，国外对地面加速度模拟装备的研

究起步较早。早期研究主要着眼于通过机械回转装置再现持续过载环境，典型工作包括 Barker 提出的空间飞行加速度模拟设备[1]。这类系统为后续离心机平台的发展奠定了基础，其核心思想是利用机构几何与角速度分布，在人体或载荷位置处产生可预测的加速度场。随着机电技术和控制理论的发展，研究重点逐渐从“能否产生过载”转向“如何提升加速度环境的真实性、舒适性和可控性”。近年来，Mohajer 等围绕高效构型离心机系统开展了运动学与动力学分析，指出合理配置回转结构参数能够改善系统的运动性能和载荷响应[2]；Winter 等进一步从多目标优化角度分析了离心机系统性能提升问题，说明地面过载装备在结构层面仍有较大优化空间[3]；Tu 等则从生理响应与抗荷效能角度分析了人体在离心机环境下的耐受特征，说明训练装备的动力学特性与人体感知之间存在紧密耦合关系[4]。总体而言，传统离心机路线已经形成了较为成熟的理论与工程基础，但其结构尺寸、运动模式与多自由度任务适配性仍制约着进一步应用拓展。

国内在该方向同样开展了针对载人离心机和动态加速度环境构建的持续研究。Zhang 等针对二维动态加速度环境的地面模拟试验进行了研究，给出了特定场景下动态加速度环境生成的实验方法与验证结果，说明通过机构设计与控制策略配合，可以在地面条件下模拟较为复杂的动态加速度过程[6]。刘晨晖等进一步针对三轴载人离心机的加速度过载模拟算法开展开发与验证工作，体现出国内在高维加速度环境建模、算法实现及实验校验方面的持续推进[5]。这些成果表明，国内学者已经认识到地面模拟装备不仅要能够产生目标加速度，还必须兼顾动态一致性、系统安全性与人机适配性。相比之下，如何在相对紧凑的结构中生成更丰富、更连续的加速度环境，仍是值得继续突破的问题。

建议插入图：加速度模拟装备研究脉络图。
可采用时间轴形式，标出空间飞行加速度模拟器、
载人离心机、二维动态加速度模拟平台等代表性成果。

图 1-3　加速度模拟装备研究脉络示意

1.2.2 绳驱并联机器人构型与应用研究现状

在新型运动平台研究方面，绳驱并联机器人因其结构轻量化和大尺度运动潜力而受到广泛关注。Zhang 等对绳驱并联机器人的理论与应用进行了系统综述，概括了其在构型设计、工作空间分析、控制方法及工程应用等方面的发展现状[7]；Wang 等则从设计、建模与控制三方面对绳驱并联机器人的最新进展进行了综述，指出绳驱系统未来的重要发展方向包括高精度建模、高动态控制以及面向复杂任务的多模态应用[8]。国内的综述工作也表明，随着柔索动力学、张力分配和自适应控制等研究的深入，绳驱机器人正在从传统的大型低速应用逐步走向高动态、高精度和复杂交互任务[9]。

从工程应用角度看，绳驱并联机器人已经不再局限于实验室环境。德国馆 EXPO 2015 项目是典型的大型应用案例之一，Tempel 等对其设计与编程过程进行了总结，说明绳驱并联机器人在大尺度空间中的协调控制、任务组织和系统集成方面已经具备较高的工程成熟度[10]。在面向作业任务的机器人研究中，农业喷雾和智能施药机器人也体现出对大工作空间、轻量化执行机构与复杂环境适应能力的强烈需求[11-12]。虽然这类应用与本文的加速度模拟场景并不相同，但它们说明绳驱或轻量化驱动结构在复杂环境中的广泛适用性，也从侧面验证了绳驱并联技术路线的工程潜力。

在构型研究方面，平面机构由于自由度清晰、建模难度相对适中，常被作为绳驱并联机器人理论研究与原理验证的重要对象。Feiler 等从机电一体化设计角度对一类平面绳驱并联机器人进行了系统分析，表明构型参数、驱动布置和执行机构选择会直接影响系统的控制性能与工程实现难度[19]。对于需要连续旋转输出的场景，平面构型又具备路径关系直观、实验实现成本较低和便于算法验证等优势，因此也成为本文采用平面四绳机构的重要原因。

建议插入图：绳驱并联机器人代表性应用与构型综述图。
上半部分可放大型工程应用、农业/服务场景示例，
下半部分可放平面、空间、悬挂式等典型机构草图。

图 1-4　绳驱并联机器人应用与构型示意

1.2.3 工作空间、动力学建模与连续旋转研究现状

工作空间与受力可行性是绳驱并联机器人研究中的基础问题。由于绳索仅能承受拉力，末端执行器在某一位姿下能否产生期望广义力，不仅取决于几何可达性，还受到正张力约束和张力上下限约束的共同影响。Gouttefarde 等提出了绳驱并联机构的可受力工作空间概念，为分析机构在给定位姿下的广义力生成能力提供了经典方法[13]；Phan Gia Luan 和 Nguyen Truong Thinh 则从绳驱并联机构的扳手闭包条件出发，进一步讨论了机构实现稳定受力输出的必要条件，为后续张力分配和构型优化研究提供了理论基础[14]。这些成果说明，绳驱并联机器人的性能分析不能仅停留在几何运动学层面，还必须将张力约束与广义力生成能力纳入统一框架中加以讨论。

在机构构型与动力学建模方面，学者们已经围绕不同类型的平面、空间与悬挂式绳驱系统开展了大量研究。Wang 等针对满足 Schönflies 运动的悬挂式绳驱并联机器人建立了运动学、动力学与工作空间分析模型，展示了绳驱机构在特定自由度任务中的建模思路[15]。González-Rodríguez 等研究了单绳环式平面绳驱并联机器人的动力学模型，说明在平面构型下，通过特殊的缠绕与传动方式可形成具有连续运动能力的系统结构[16]；Juárez-Pérez 等进一步在大可受力工作空间条件下讨论了新型平面绳驱并联机器人的动态控制问题[17]。这些工作表明，围绕平面绳驱系统开展连续旋转与高动态控制研究，既具有明确的理论基础，也具备较好的工程可实施性。

从轨迹规划角度看，Tang 等针对平面二自由度冗余驱动绳悬挂机器人开展了动态轨迹规划研究，说明轨迹规划结果与张力分布、驱动力需求和系统动态响应之间存在显著耦合关系[18]。这意味着，对于面向连续旋转和高动态输出的绳驱平台而言，单纯从“可达”角度进行规划仍然不足，还必须综合考虑动力学负载和张力演化过程。对本文而言，这一点尤为关键，因为本文的目标并非仅实现几何意义上的连续旋转，而是要在连续旋转过程中兼顾末端加速度输出品质。

1.2.4 张力分配与力控制研究现状

对于冗余驱动绳驱并联机器人而言，控制问题的核心之一在于张力分配。由于系统自由度通常小于绳索数，在给定末端位姿或期望广义力的条件下，绳张力解往往并不唯一，同时还必须满足绳索正张力约束、张力上下限约束以及驱动器能力限制。因此，如何在满足受力平衡的同时获得具有较好稳定性、实

时性和可实施性的张力解，一直是国内外研究的重要方向[13-14,22-23]。

在动力学建模与张力优化方面，苏宇等考虑了绳索质量和惯性力对系统动力学的影响，研究了绳牵引并联机器人的动力学建模与张力优化分布问题，说明在高动态工况下，忽略绳索分布质量和惯性效应可能导致张力解与真实系统响应之间出现偏差[24]。陈彦霖等的综述工作则指出，绳驱机器人的动力学建模正在从刚性、无质量绳索的简化假设逐步转向考虑绳索弹性、阻尼和复杂耦合效应的更精细模型[9]。这意味着，对于以高动态加速度输出为目标的系统，仅依赖静态几何关系开展控制分析是不够的，必须将动力学与张力演化过程结合起来加以研究。

在控制策略方面，陈科举等基于系统刚度开展了绳驱并联机器人的力/位混合控制研究，体现了通过位置与力协同调节提升系统输出品质的思路[25]；李永泉等针对冗余驱动并联机器人开展了动力学参数辨识及控制研究，说明在冗余驱动系统中，精确模型辨识与控制器设计之间存在密切关系[26]。在国外研究中，Piao 等通过力传感器测量与神经网络估计相结合的方式实现了绳驱并联机器人的间接力控制，展示了力控制在实际绳驱系统中的可实施性[21]；Cheah 等则从自适应与被动性角度提出了适用于不同姿态参数化的绳驱并联机器人位姿跟踪控制方法，为复杂模型条件下的稳定控制提供了新的理论支撑[27]。这些工作说明，绳驱系统的控制研究已逐步从单纯的几何跟踪扩展到动力学一致性、鲁棒性和力学约束并重的阶段。

围绕张力分配算法本身，国内外学者也提出了多种求解方法。Cao 等给出了面向绳驱并联机器人的实时张力分配设计方法，强调在保证计算实时性的同时兼顾张力约束与系统稳定性[22]；Song 等提出了新的实时张力分配方法，从算法层面提高了求解效率与在线应用能力[23]；Wang 等进一步将动力学建模与张力分配优化结合起来，讨论了高动态场景下张力分配对系统性能的影响[20]。这些研究为本文后续围绕平面四绳连续旋转机构开展张力分配算法分析、仿真和优化提供了重要理论与方法参考。

综合来看，国内外关于绳驱并联机器人及其张力分配、动力学建模和力控制的研究已取得大量成果，但针对“连续旋转平面四绳机构”“高动态加速度输出”“位置控制到力控制的控制目标转换”以及“面向实际样机验证的张力分配算法优化”这一组合问题，现有研究仍缺少一条从机构设计、数学建模、算法推导到实验实现的完整闭环路线。因此，围绕高动态连续旋转平面绳驱并联机器人开展系统研究，既能够承接已有理论成果，又具有明确的工程需求牵引

建议插入图：绳驱并联机器人理论研究主线图。
可以“构型设计—工作空间—动力学建模—张力分配—力控制—实验验证”为主线，做成流程示意图。

图 1-5　绳驱并联机器人理论研究主线示意

和应用落点。

1.3　现有研究存在的问题

1.4　本文研究内容与技术路线

1.5　论文结构安排

1.6　本章小结

第 2 章 机器人系统方案设计与机械结构实现

2.1 系统总体方案与构型设计

第 3 章 机器人运动学与动力学建模

本章围绕高动态连续旋转平面四绳绳驱并联机器人的理论建模展开，结合本文仿真与控制程序中的实际实现方式，对机构的正逆运动学、速度雅可比关系、动力学方程以及冗余驱动条件下的张力分配算法进行系统推导。由于本文重点关注高动态加速度跟踪与力控制机理，为突出张力分配与加速度输出之间的关系，建模中将末端平台视为平面刚体，暂不考虑绳索质量、绳索弹性、空气阻力、摩擦力和重力项，将系统的主要非线性集中在几何缠绕关系与冗余张力分配问题中。

3.1 系统构型与符号定义

本文研究对象为平面四绳冗余驱动绳驱并联机器人，其末端动平台具有两个平移自由度和一个转动自由度，因此系统广义坐标定义为

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} x & y & \theta \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{3-1}$$

其中，x、y 分别为末端平台圆心在基坐标系中的位置坐标，θ 为动平台绕平面法向的转角，逆时针方向取正。

在基坐标系 Σ_b 下，四个基座锚点坐标分别记为

$$\boldsymbol{B}_1 = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}_2 = \begin{bmatrix} -b_x \\ b_y \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}_3 = \begin{bmatrix} -b_x \\ -b_y \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}_4 = \begin{bmatrix} b_x \\ -b_y \end{bmatrix}. \tag{3-2}$$

根据仿真参数设置，有

$$b_x = b_y = 0.19\ \mathrm{m}. \tag{3-3}$$

末端平台等效为半径为 r_e 的圆盘，绕线轮半径为 r_m，平台质量为 m，绕质心转动惯量为 I。对应参数取值为

$$r_e = 0.03\ \mathrm{m}, \qquad r_m = 0.055\ \mathrm{m}, \qquad m = 0.25\ \mathrm{kg}, \qquad I = 2.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg \cdot m^2}. \tag{3-4}$$

设末端平台圆心位置为

$$\boldsymbol{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \tag{3-5}$$

对第 i 根绳，定义电机侧切点为 $\boldsymbol{A}_i$，平台侧切点为 $\boldsymbol{E}_i$，则绳索直线段向量为

$$\boldsymbol{c}_i = \boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{E}_i. \tag{3-6}$$

其模长记为

$$l_i = \|\boldsymbol{c}_i\|, \tag{3-7}$$

相应的单位方向向量为

$$\boldsymbol{u}_i = \frac{\boldsymbol{c}_i}{\|\boldsymbol{c}_i\|}. \tag{3-8}$$

由于绳索只能承受拉力，故第 i 根绳张力记为 f_i，满足

$$f_i \geq 0. \tag{3-9}$$

3.2 逆运动学建模

3.2.1 几何切线关系

在给定平台位姿 $\boldsymbol{q}$ 时，逆运动学的目标是求取四根绳的实际长度。由于本文机器人采用圆形末端平台与圆形绕线轮出绳方式，理论模型回对绕线盘（或出绳滑轮）上绳索长度进行补偿，每根绳索均可视为连接两个圆的外公切线。对第 i 根绳而言，源圆为以 $\boldsymbol{B}_i$ 为圆心、半径为 r_m 的绕线轮，目标圆为以 $\boldsymbol{p}$ 为圆心、半径为 r_e 的末端平台。

定义源圆指向目标圆的向量为

$$\boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{p} - \boldsymbol{B}_i, \qquad d_i = \|\boldsymbol{d}_i\|. \tag{3-10}$$

同时定义两圆半径差

$$\Delta r = r_m - r_e. \tag{3-11}$$

当

$$d_i \geq |\Delta r| \tag{3-12}$$

时，两圆存在外公切线。

设外公切线对应的单位法向量为 $\boldsymbol{n}_i$，则其必须同时满足

$$\boldsymbol{d}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{n}_i = \Delta r, \tag{3-13}$$

$$\|\boldsymbol{n}_i\| = 1. \tag{3-14}$$

记

$$\boldsymbol{d}_i^{\perp} = \begin{bmatrix} -d_{iy} \\ d_{ix} \end{bmatrix}, \tag{3-15}$$

则由平面几何关系可得两组候选法向量

$$\boldsymbol{n}_i^{(\pm)} = \frac{\Delta r\, \boldsymbol{d}_i \pm \sqrt{d_i^2 - \Delta r^2}\, \boldsymbol{d}_i^{\perp}}{d_i^2}. \tag{3-16}$$

进而得到两组候选切点

$$\boldsymbol{A}_i^{(\pm)} = \boldsymbol{B}_i + r_m \boldsymbol{n}_i^{(\pm)}, \tag{3-17}$$

$$\boldsymbol{E}_i^{(\pm)} = \boldsymbol{p} + r_e \boldsymbol{n}_i^{(\pm)}. \tag{3-18}$$

由于每个绕线轮存在预定缠绕方向，因此两组候选切线中仅有一组满足实际物理缠绕约束。设源圆半径向量和缆绳方向向量分别为

$$\boldsymbol{r}_{a,i}^{(\pm)} = \boldsymbol{A}_i^{(\pm)} - \boldsymbol{B}_i, \tag{3-19}$$

$$\boldsymbol{l}_i^{(\pm)} = \boldsymbol{E}_i^{(\pm)} - \boldsymbol{A}_i^{(\pm)}. \tag{3-20}$$

则其二维叉乘

$$\chi_i^{(\pm)} = r_{a,ix}^{(\pm)} l_{iy}^{(\pm)} - r_{a,iy}^{(\pm)} l_{ix}^{(\pm)} \tag{3-21}$$

可用于判定该切线对应的缠绕方向。当 $\chi_i^{(\pm)} > 0$ 时，表示逆时针缠绕；当 $\chi_i^{(\pm)} < 0$ 时，表示顺时针缠绕。根据四个电机预设的缠绕方向，即可从两组候选切线中选出唯一有效切线，从而得到实际切点 $\boldsymbol{A}_i$ 和 $\boldsymbol{E}_i$。

3.2.2 绳长表达式

在选定有效切线后，第 i 根绳的直线段长度为

$$L_{i,\text{line}} = \|\boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{E}_i\| = \sqrt{d_i^2 - (r_m - r_e)^2}. \tag{3-22}$$

需要指出的是，本文机器人绳长并不仅包含两切点之间的直线距离，还包括平台侧和绕线轮侧的包络圆弧长度以及平台转角引起的附加缠绕长度。故总绳长写为

$$L_i = \Delta L_{i,\theta} + L_{i,\mathrm{arc}} + L_{i,\mathrm{line}} + \Delta L_{i,m}. \tag{3-23}$$

其中，平台转角造成的平台侧附加长度记为

$$\Delta L_{i,\theta} = s_i r_e \theta, \tag{3-24}$$

式中，方向符号

$$\boldsymbol{s} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3-25}$$

由本文四个电机的缠绕拓扑共同决定。

设第 i 根绳在平台侧的包角为 φ_i，则平台侧圆弧长度为

$$L_{i,\mathrm{arc}} = r_e \varphi_i. \tag{3-26}$$

同时，绕线轮侧包角取为平台侧包角的余角，则有

$$\Delta L_{i,m} = r_m \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_i \right). \tag{3-27}$$

于是第 i 根绳总长度最终表示为

$$L_i = s_i r_e \theta + r_e \varphi_i + \| \boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{E}_i \| + r_m \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_i \right). \tag{3-28}$$

在程序实现中，平台包角 φ_i 通过切线方向角计算获得。设

$$\alpha_i = \mathrm{atan2}(c_{iy}, c_{ix}), \tag{3-29}$$

则四根绳分别采用

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \alpha_1, \qquad \varphi_2 = -\frac{\pi}{2} + \alpha_2, \tag{3-30}$$

$$\varphi_3 = -\alpha_3 - \frac{\pi}{2}, \qquad \varphi_4 = \alpha_4 + \frac{\pi}{2}. \tag{3-31}$$

由此即可在给定平台位姿 $\boldsymbol{q}$ 时求得四根绳长

$$\boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} L_1(\boldsymbol{q}) & L_2(\boldsymbol{q}) & L_3(\boldsymbol{q}) & L_4(\boldsymbol{q}) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \tag{3-32}$$

3.3 正运动学建模

与逆运动学相比，正运动学需要根据四根绳长反求平台位姿，即已知

$$\boldsymbol{L}^d = \left[L_1^d\ L_2^d\ L_3^d\ L_4^d\right]^{\mathrm{T}}, \tag{3-33}$$

求解满足

$$\boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{L}^d \tag{3-34}$$

的位姿 $\boldsymbol{q}$。由于绳长表达式中包含外公切线选择、平台包角和绕线轮包角等非线性几何因素，难以得到解析形式的显式逆映射，因此本文采用数值优化方式求解正运动学。

定义残差函数

$$\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{L}^d, \tag{3-35}$$

相应地构造目标函数

$$\Phi(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4}\left(L_i(\boldsymbol{q}) - L_i^d\right)^2. \tag{3-36}$$

于是正运动学问题可转化为

$$\boldsymbol{q}^\star = \arg\min_{\boldsymbol{q}} \Phi(\boldsymbol{q}). \tag{3-37}$$

当求得最优位姿时，应满足一阶必要条件

$$\nabla\Phi(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{J}_L^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{0}, \tag{3-38}$$

其中

$$\boldsymbol{J}_L(\boldsymbol{q}) = \frac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}} \tag{3-39}$$

为绳长雅可比矩阵。

若采用 Gauss–Newton 迭代思想，则位姿更新形式可写为

$$\boldsymbol{q}_{k+1} = \boldsymbol{q}_k - \left(\boldsymbol{J}_L^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_L\right)^{-1}\boldsymbol{J}_L^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}_k). \tag{3-40}$$

本文程序实现中则通过非线性优化求解器直接对 式（3-37）进行求解，并以前一时刻位姿作为初值，以提升迭代收敛速度和轨迹连续性。

3.4 速度雅可比与结构矩阵

3.4.1 绳长速度关系

设第 i 根绳在平台侧切点相对于平台圆心的位置向量为

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{E}_i - \boldsymbol{p}. \tag{3-41}$$

则切点速度可表示为平台平动速度与转动速度叠加：

$$\dot{\boldsymbol{E}}_i = \dot{\boldsymbol{p}} + \dot{\theta}\boldsymbol{r}_i^{\perp}, \tag{3-42}$$

其中

$$\boldsymbol{r}_i^{\perp} = \begin{bmatrix} -r_{iy} \\ r_{ix} \end{bmatrix}. \tag{3-43}$$

绳长变化率等于切点速度在绳索方向上的负投影，因此有

$$\dot{L}_i = -\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{E}}_i. \tag{3-44}$$

代入 式（3-42） 可得

$$\dot{L}_i = -\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}} - \dot{\theta}\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_i^{\perp}. \tag{3-45}$$

根据二维叉乘关系

$$\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i = r_{ix}u_{iy} - r_{iy}u_{ix}, \tag{3-46}$$

并利用

$$\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_i^{\perp} = -(\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i), \tag{3-47}$$

可将 式（3-45） 化为

$$\dot{L}_i = -\left[u_{ix}\ u_{iy}\ \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i\right]\dot{\boldsymbol{q}}. \tag{3-48}$$

3.4.2 结构矩阵

定义第 i 根绳对应的广义力映射列向量

$$\boldsymbol{w}_i = \begin{bmatrix} u_{ix} \\ u_{iy} \\ \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i \end{bmatrix}, \tag{3-49}$$

则 式（3-48） 可写为

$$\dot{L}_i = -\boldsymbol{w}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}}. \tag{3-50}$$

将四根绳的关系叠加，有

$$\dot{\boldsymbol{L}} = -\boldsymbol{W}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}}, \tag{3-51}$$

其中

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} u_{1x} & u_{2x} & u_{3x} & u_{4x} \\ u_{1y} & u_{2y} & u_{3y} & u_{4y} \\ \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{u}_1 & \boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{u}_2 & \boldsymbol{r}_3 \times \boldsymbol{u}_3 & \boldsymbol{r}_4 \times \boldsymbol{u}_4 \end{bmatrix}. \tag{3-52}$$

矩阵 $\boldsymbol{W}$ 即本文程序中的结构矩阵或广义受力矩阵，其列向量表示单位张力在第 i 根绳方向上作用时对平台产生的广义力贡献。

3.5 动力学建模

3.5.1 末端平台广义受力

第 i 根绳对平台施加的拉力为

$$\boldsymbol{F}_i = f_i\boldsymbol{u}_i. \tag{3-53}$$

该拉力对平台圆心的力矩为

$$M_i = \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{F}_i = f_i(\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i). \tag{3-54}$$

因此，四根绳共同产生的总广义力写为

$$\boldsymbol{\tau} = \sum_{i=1}^{4} \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_i \\ M_i \end{bmatrix} = \boldsymbol{W}\boldsymbol{f}, \tag{3-55}$$

其中张力向量

$$\boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \tag{3-56}$$

3.5.2 刚体动力学方程

为突出张力分配与加速度输出之间的主导关系，本文将末端平台视为平面刚体，并暂不计入重力、科氏项、绳索弹性和阻尼项。则末端平台广义惯性矩阵为

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}. \tag{3-57}$$

由 Newton–Euler 方程可得平台动力学表达式

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{W}\boldsymbol{f}. \tag{3-58}$$

展开后有

$$m\ddot{x} = \sum_{i=1}^{4} f_i u_{ix}, \tag{3-59}$$

$$m\ddot{y} = \sum_{i=1}^{4} f_i u_{iy}, \tag{3-60}$$

$$I\ddot{\theta} = \sum_{i=1}^{4} f_i \left(\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i\right). \tag{3-61}$$

若期望平台加速度为

$$\ddot{\boldsymbol{q}}_d = \left[\ddot{x}_d \ \ddot{y}_d \ \ddot{\theta}_d\right]^{\mathrm{T}}, \tag{3-62}$$

则所需目标广义力写为

$$\boldsymbol{\tau}_d = \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}}_d = \begin{bmatrix} m\ddot{x}_d \\ m\ddot{y}_d \\ I\ddot{\theta}_d \end{bmatrix}. \tag{3-63}$$

故张力分配问题可以统一写成

$$\boldsymbol{W}\boldsymbol{f} = \boldsymbol{\tau}_d. \tag{3-64}$$

若采用更一般的写法，则平台动力学可表示为

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{W}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{f} + \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ext}}, \tag{3-65}$$

本文当前仿真为突出力分配与加速度跟踪机理，取

$$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ext}} = \boldsymbol{0}, \tag{3-66}$$

于是退化为 式（3-58）。

3.6 本章小结

本章从平面四绳绳驱并联机器人的实际机构出发，建立了与程序实现一致的逆运动学、正运动学、速度雅可比、动力学和张力分配模型。首先，通过外公切线几何关系推导了平台侧和电机侧切点求解方法，并给出了包含平台缠绕、直线段和绕线轮包角的完整绳长表达式；其次，将正运动学转化为非线性最小二乘优化问题，建立了面向实际求解的位姿反算模型；随后，在广义力映射关系基础上推导了平面刚体动力学方程，明确了目标加速度与目标广义力之间的对应关系；最后，针对 4 索 3 自由度系统的 1 冗余特性，给出了张力平衡方程通解、可行区间求解以及重心法、最小范数法和解析中心法的详细推导，为后续控制器设计与仿真分析提供了理论基础。

第 4 章 冗余驱动下的张力分配与优化

4.1 算法的数学推导

4.1.1 问题描述

由于系统共有 4 根绳，而平台只有 3 个自由度，因此 式（3-64） 中未知张力数量多于平衡方程数量，属于 1 冗余度驱动系统。与此同时，绳索只能承受拉力，并受到执行器和机构安全约束，因此每根绳张力还必须满足上下界：

$$f_{i,\min} \le f_i \le f_{i,\max}, \qquad i = 1,2,3,4. \tag{4-1}$$

于是张力分配问题可表示为

$$\text{求 } \boldsymbol{f}, \qquad \text{s.t. } \boldsymbol{W}\boldsymbol{f} = \boldsymbol{\tau}_d, \quad \boldsymbol{f}_{\min} \le \boldsymbol{f} \le \boldsymbol{f}_{\max}. \tag{4-2}$$

其中

$$\boldsymbol{f}_{\min} = \left[f_{1,\min}\ f_{2,\min}\ f_{3,\min}\ f_{4,\min} \right]^{\mathrm{T}}, \tag{4-3}$$

$$\boldsymbol{f}_{\max} = \left[f_{1,\max}\ f_{2,\max}\ f_{3,\max}\ f_{4,\max} \right]^{\mathrm{T}}. \tag{4-4}$$

4.1.2 平衡方程通解

首先求取 式（3-64） 的一个特解。利用 Moore–Penrose 广义逆，有

$$\boldsymbol{f}_p = \boldsymbol{W}^{+}\boldsymbol{\tau}_d. \tag{4-5}$$

再考虑对应的齐次方程

$$\boldsymbol{W}\boldsymbol{f}_h = \boldsymbol{0}. \tag{4-6}$$

由于当前系统冗余度为 1，矩阵 $\boldsymbol{W}$ 的零空间维数为 1，记其单位零空间基向量为 $\boldsymbol{n}_s$，则有

$$\boldsymbol{W}\boldsymbol{n}_s = \boldsymbol{0}. \tag{4-7}$$

于是平衡方程的全部解可表示为

$$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{f}_p + \lambda \boldsymbol{n}_s, \tag{4-8}$$

其中 λ 为标量自由变量。

验证如下：将 式（4-8） 代入 式（3-64），得

$$\boldsymbol{W}\boldsymbol{f} = \boldsymbol{W}\boldsymbol{f}_p + \lambda \boldsymbol{W}\boldsymbol{n}_s = \boldsymbol{\tau}_d + \lambda \boldsymbol{0} = \boldsymbol{\tau}_d. \tag{4-9}$$

可见，任意满足 式（4-8） 的张力向量都满足动力学平衡方程。

4.1.3 可行张力区间推导

将通解 式（4-8） 代入张力约束 式（4-1），对第 i 根绳有

$$f_{i,\min} \le f_{p,i} + \lambda n_{s,i} \le f_{i,\max}. \tag{4-10}$$

当 $n_{s,i} > 0$ 时，由 式（4-10） 得

$$\frac{f_{i,\min} - f_{p,i}}{n_{s,i}} \le \lambda \le \frac{f_{i,\max} - f_{p,i}}{n_{s,i}}. \tag{4-11}$$

当 $n_{s,i} < 0$ 时，不等式方向反转，可得

$$\frac{f_{i,\max} - f_{p,i}}{n_{s,i}} \le \lambda \le \frac{f_{i,\min} - f_{p,i}}{n_{s,i}}. \tag{4-12}$$

当 $n_{s,i} = 0$ 时，第 i 根绳张力与 λ 无关，此时必须直接满足

$$f_{i,\min} \le f_{p,i} \le f_{i,\max}, \tag{4-13}$$

否则系统不存在可行解。

因此，由所有绳共同决定的全局可行区间可写为

$$\lambda_{\min} = \max_i \lambda_{i,\mathrm{low}}, \qquad \lambda_{\max} = \min_i \lambda_{i,\mathrm{up}}. \tag{4-14}$$

只有当

$$\lambda_{\min} \le \lambda_{\max} \tag{4-15}$$

时，张力分配问题存在可行解。若不满足 式（4-15），则表明在当前位姿、当前目标加速度和当前张力上下界约束下，系统无法通过 4 根绳同时满足平衡方程和正张力约束。

4.1.4 重心法

在 1 冗余度条件下，可行张力集合在零空间参数上退化为一条闭区间，因

此最简单的分配方式是取区间中点，即

$$\lambda_c = \frac{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}}{2}. \tag{4-16}$$

于是得到重心法张力解

$$\boldsymbol{f}_c = \boldsymbol{f}_p + \lambda_c \boldsymbol{n}_s. \tag{4-17}$$

重心法的优点在于计算简单、实现稳定，且所得解位于可行区间内部，不会直接贴近上下边界；其不足在于该方法未显式考虑各绳距边界的裕度均衡，也未考虑在不同边界斜率下的“内点最优性”，因此在高动态工况下不一定能够获得最优的鲁棒性。

4.1.5 最小范数法

为便于与其他方法比较，还可构造最小范数张力分配问题

$$\min_{\boldsymbol{f}} \ \|\boldsymbol{f}\|_2^2, \qquad \text{s.t. } \boldsymbol{W}\boldsymbol{f} = \boldsymbol{\tau}_d. \tag{4-18}$$

当不考虑上下界约束时，其闭式解为

$$\boldsymbol{f}_{\text{min-norm}} = \boldsymbol{W}^{\mathrm{T}} \left(\boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^{\mathrm{T}}\right)^{-1} \boldsymbol{\tau}_d. \tag{4-19}$$

该方法倾向于减小张力总幅值，但其求得的解可能违反正张力约束或上界约束，因此在绳驱并联机器人中通常仅作为对照基线，而不能直接作为最终控制分配策略。

4.1.6 解析中心法

考虑到高动态运动下需要尽量避免某根绳张力过于接近上下界，本文采用解析中心法作为主要张力分配策略。其核心思想是在可行域内部寻找一个距离所有边界都尽量“均衡”的内点。

定义对数障碍目标函数

$$\phi(\boldsymbol{f}) = -\sum_{i=1}^{4} \ln\left(f_i - f_{i,\min}\right) - \sum_{i=1}^{4} \ln\left(f_{i,\max} - f_i\right). \tag{4-20}$$

于是解析中心张力分配问题写为

$$\min_{\boldsymbol{f}} \ \phi(\boldsymbol{f}), \qquad \text{s.t. } \boldsymbol{W}\boldsymbol{f} = \boldsymbol{\tau}_d. \tag{4-21}$$

将通解 式（4-8） 代入 式（4-20），可将问题转化为单变量优化：

$$\min_{\lambda\in[\lambda_{\min},\lambda_{\max}]} \phi(\lambda), \tag{4-22}$$

其中

$$\phi(\lambda) = -\sum_{i=1}^{4} \ln\left(f_{p,i} + n_{s,i}\lambda - f_{i,\min}\right) - \sum_{i=1}^{4} \ln\left(f_{i,\max} - f_{p,i} - n_{s,i}\lambda\right). \tag{4-23}$$

对 式（4-23） 求一阶导数，有

$$\phi'(\lambda) = -\sum_{i=1}^{4} \frac{n_{s,i}}{f_{p,i} + n_{s,i}\lambda - f_{i,\min}} + \sum_{i=1}^{4} \frac{n_{s,i}}{f_{i,\max} - f_{p,i} - n_{s,i}\lambda}. \tag{4-24}$$

进一步求二阶导数，得

$$\phi''(\lambda) = \sum_{i=1}^{4} \frac{n_{s,i}^2}{\left(f_{p,i} + n_{s,i}\lambda - f_{i,\min}\right)^2} + \sum_{i=1}^{4} \frac{n_{s,i}^2}{\left(f_{i,\max} - f_{p,i} - n_{s,i}\lambda\right)^2}. \tag{4-25}$$

由 式（4-25） 可知

$$\phi''(\lambda) > 0, \tag{4-26}$$

因此 $\phi(\lambda)$ 在可行区间内部是严格凸函数，故存在唯一极小点 $\lambda^\star$。最终解析中心张力分配解为

$$\boldsymbol{f}^\star = \boldsymbol{f}_p + \lambda^\star \boldsymbol{n}_s. \tag{4-27}$$

解析中心法的物理意义在于：在满足平衡方程的前提下，使所有绳张力尽可能远离上下界，从而获得更大的张力裕度和更好的抗扰动能力。对于高动态平面四绳机构，这种方法比单纯的最小范数法更利于避免某根绳提前松弛或过载，也更适合后续的力控制与加速度跟踪研究。

4.2 三种算法分配效果分析

为验证三种张力分配算法的实际效果，本文设计了一个高动态运动轨迹，并在仿真环境中分别应用重心法、最小范数法和解析中心法进行张力分配。通过比较各方法在不同时间点的张力分布以及平台加速度跟踪误差，可以直观评估它们在动态工况下的性能差异。

4.2.1 张力分配

这里放置三种方法的张力分配结果图，包括每根绳的张力随时间的变化曲线，以及与上下界的距离曲线。通过对比可以看出，重心法虽然简单，但在某

些时间点可能会出现某根绳张力接近边界的情况；最小范数法则可能直接导致某根绳张力违反约束；而解析中心法则能够有效保持所有绳张力在安全范围内，并且相对均衡。

4.2.2 加速度跟踪误差

在同一高动态轨迹下，比较三种方法的加速度跟踪误差曲线。

4.2.3 最终算法确定

通过三种算法的对比以及最终的加速度跟踪效果，确定解析中心法作为本文后续控制器设计的主要张力分配策略。

4.3 本章小结

本章从平面四绳绳驱并联机器人的实际机构出发，建立了与程序实现一致的逆运动学、正运动学、速度雅可比、动力学和张力分配模型。首先，通过外公切线几何关系推导了平台侧和电机侧切点求解方法，并给出了包含平台缠绕、直线段和绕线轮包角的完整绳长表达式；其次，将正运动学转化为非线性最小二乘优化问题，建立了面向实际求解的位姿反算模型；随后，在广义力映射关系基础上推导了平面刚体动力学方程，明确了目标加速度与目标广义力之间的对应关系；最后，针对 4 索 3 自由度系统的 1 冗余特性，给出了张力平衡方程通解、可行区间求解以及重心法、最小范数法和解析中心法的详细推导，为后续控制器设计与仿真分析提供了理论基础。

第 5 章 哈尔滨工业大学研究生学位论文撰写规范

研究生学位论文是研究生科学研究工作的全面总结，是描述其研究成果、代表其研究水平的重要学术文献资料，是申请和授予相应学位的基本依据。学位论文撰写是研究生培养过程的基本训练之一，必须按照确定的规范认真执行。研究生应严肃认真地撰写学位论文，指导教师应加强指导，严格把关。

学位论文撰写应实事求是，杜绝造假和抄袭等行为；应符合国家及各专业部门制定的有关标准，符合汉语语法规范。

硕士和博士学位论文，除在字数、理论研究的深度及创造性成果等方面的要求不同外，撰写规范要求基本一致。人文与社会科学、管理学科可在本撰写规范的基础上补充制定专业的学术规范。

5.1 内容要求

5.1.1 题目

题目应以简明的词语，恰当、准确、科学地反映论文最重要的特定内容（一般不超过 25 字），应中英文对照。题目通常由名词性短语构成，不能含有标点符号；应尽量避免使用不常用的缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。

如题目内容层次很多，难以简化时，可采用题目和副题目相结合的方法。题目与副题目字数之和不应超过 35 字，中文的题目与副题目之间用破折号相连，英文则用冒号相连，除此之外不能含有标点符号。副题目起补充、阐明题目的作用。题目和副题目在整篇学位论文中的不同地方出现时，应保持一致。

5.1.2 摘要与关键词

5.1.2.1 摘要

摘要是论文内容的高度概括，应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，就能通过摘要了解整个论文的必要信息。摘要应包括本论文研究的目的、理论与实际意义、主要研究内容、研究方法等，重点突出研究成果和结论。

摘要的内容要完整、客观、准确，应做到不遗漏、不拔高、不添加。摘要应按层次逐段简要写出，避免将摘要写成目录式的内容介绍。摘要在叙述研究

内容、研究方法和主要结论时，除作者的价值和经验判断可以使用第一人称外，一般使用第三人称,采用“分析了……原因”、“认为……”、“对……进行了探讨”等记述方法进行描述。避免主观性的评价意见，避免对背景、目的、意义、概念和一般性（常识性）理论叙述过多。

摘要需采用规范的名词术语（包括地名、机构名和人名）。对个别新术语或无中文译文的术语，可用外文或在中文译文后加括号注明外文。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表、非常用的缩写词和非公知公用的符号与术语，不标注引用文献编号。

博士学位论文摘要应包括以下几个方面的内容：

（1）论文的研究背景及目的。简洁准确地交代论文的研究背景与意义、相关领域的研究现状、论文所针对的关键科学问题，使读者把握论文选题的必要性和重要性。此部分介绍不宜写得过多，一般不多于 400 字。

（2）论文的主要研究内容。介绍论文所要解决核心问题开展的主要研究工作以及研究方法或研究手段，使读者可以了解论文的研究思路、研究方案、研究方法或手段的合理性与先进性。

（3）论文的主要创新成果。简要阐述论文的新思想、新观点、新技术、新方法、新结论等主要信息，使读者可以了解论文的创新性。

（4）论文成果的理论和实际意义。客观、简要地介绍论文成果的理论和实际意义，使读者可以快速获得论文的学术价值。

5.1.2.2 关键词

关键词是供检索用的主题词条。关键词应集中体现论文特色，反映研究成果的内涵，具有语义性，在论文中有明确的出处，并应尽量采用《汉语主题词表》或各专业主题词表提供的规范词，应列取 3~6 个关键词，按词条的外延层次从大到小排列。

5.1.3 目录

论文中各章节的顺序排列表，包括论文中全部章、节、条三级标题及其页码。

5.1.4 论文正文

论文正文包括绪论、论文主体及结论等部分。

5.1.4.1 绪论

绪论一般作为第 1 章。绪论应包括：本研究课题的来源、背景及其理论意

义与实际意义；国内外与课题相关研究领域的研究进展及成果、存在的不足或有待深入研究的问题，归纳出将要开展研究的理论分析框架、研究内容、研究程序和方法。

绪论部分要注意对论文所引用国内外文献的准确标注。绪论的主要研究内容的撰写宜使用将来时态，切忌将论文目录直接作为研究内容。

5.1.4.2 论文主体

论文主体是学位论文的主要部分，应该结构严谨，层次清晰，重点突出，文字简练、通顺。论文各章之间应该前后关联，构成一个有机的整体。论文给出的数据必须真实可靠，推理正确，结论明确，无概念性和科学性错误。对于科学实验、计算机仿真的条件、实验过程、仿真过程等需加以叙述，避免直接给出结果、曲线和结论。引用他人研究成果或采用他人成说时，应注明出处，不得将其与本人提出的理论分析混淆在一起。

论文主体各章后应有一节“本章小结”，实验方法或材料等章节可不写“本章小结”。各章小结是对各章研究内容、方法与成果的简洁准确的总结与概括，也是论文最后结论的依据。

5.1.4.3 结论

结论作为学位论文正文的组成部分，单独排写，不加章标题序号，不标注引用文献。结论内容一般在2 000字以内。结论应是作者在学位论文研究过程中所取得的创新性成果的概要总结，不能与摘要混为一谈。博士学位论文结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分，在结论中应概括论文的核心观点，明确、客观地指出本研究内容的创新性成果（含新见解、新观点、方法创新、技术创新、理论创新），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。对所取得的创新性成果应注意从定性和定量两方面给出科学、准确的评价，分（1）、（2）、（3）…条列出，宜用“提出了”“建立了”等词叙述。此外，结论的撰写还应符合以下基本要求：（1）结论具有相对的独立性，不应是对论文中各章小结的简单重复。结论要与引言相呼应，以自身的条理性、明确性、客观性反映论文价值。对论文创新内容的概括、评价要适当。（2）结论措辞要准确、严谨，不能模棱两可，避免使用“大概”“或许”“可能是”等词语。结论中不应有解释性词语，而应直接给出结果。结论中一般不使用量的符号，而宜用量的名称。（3）结论应指出论文研究工作的局限性或遗留问题，如条件所限，或存在例外情况，或本论文尚难以解释或解决的问题。（4）常识性的结果或重复他人的结果不应作为结论。

5.1.5 参考文献

所有被引用文献均要列入参考文献中，必须按顺序标注，但同一篇文章只用一个序号。尽量引用原始文献。当不能引用原始文献时，要将二次引用文献、原始文献同时标注。博士学位论文的参考文献一般不少于 100 篇，硕士学位论文的参考文献一般不少于 40 篇，其中外文文献一般不少于总数的 1/2。参考文献中近五年的文献数一般应不少于总数的 1/3，并应有近两年的参考文献。教材、产品说明书、国家标准、未公开发表的研究报告（著名的内部报告如 PB、AD 报告及著名大公司的企业技术报告等除外）等通常不宜作为参考文献引用。

引用网上参考文献时，应注明该文献的准确网页地址，网上参考文献和各类标准不包含在上述规定的文献数量之内。本人在攻读学位期间发表的学术论文不应列入参考文献中。

5.1.6 攻读学位期间取得创新性成果

学位论文后应列出研究生在攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文（含已录用的论文）。攻读学位期间所获得的科研成果、专利可单做一项分别列出。与学位论文无关的学术论文、署名为第二作者（不含第一作者为导师和副导师）以后的学术论文，不宜在此列出。

5.1.7 原创性声明及使用权限

作者可直接下载本部分内容电子版。作者和导师本人签署姓名。

5.1.8 致谢

对导师和给予指导或协助完成学位论文工作的组织和个人，对课题给予资助者表示感谢。内容应简朴、语言应含蓄。

5.1.9 个人简历

包括学习经历和工作经历。

5.2 书写规定

5.2.1 论文正文字数

博士学位论文正文一般为 6 万 ~10 万字（含图表）。硕士学位论文正文一般为 3 万 ~5 万字（含图表）。

5.2.2 论文书写

研究生学位论文一律要求在计算机上输入、编排与打印。页码在版心下边线之下居中排放；摘要、目录、物理量名称及符号表等文前部分的页码用罗马数字单独编排，正文以后的页码用阿拉伯数字编排。硕士学位论文的扉页、摘要，博士学位论文的扉页、摘要、目录、图题及表题等，都要求用中、英文两种文字给出，具体编排上中文在前。留学生和外语专业的学位论文的扉页、摘要及目录，要求用中、英文两种文字给出，其他用英文或所学专业相应的语言撰写。扉页、摘要及目录的英文部分另起一页。

5.2.3 摘要与关键词

摘要的字数（以汉字计），硕士学位论文一般为500~1 000字，博士学位论文为1 000~2 000字，均以能将规定内容阐述清楚为原则，文字要精练，段落衔接要流畅。摘要页不需写出论文题目。英文摘要与中文摘要的内容应完全一致，在语法、用词上应准确无误，语言简练通顺。留学生的英文版学位论文中应有不少于3 000字的“详细中文摘要”。关键词在摘要后列出，中英文关键词应一一对应，分别排在中英文摘要下方，中文关键词之间用“;”隔开，英文关键词之间用“,”隔开。

5.2.4 目录

目录应包括论文中全部章、节、条三级标题及其页码，含：摘要 Abstract 物理量名称及符号表（参照附录1，采用国家标准规定符号者可略去此表）正文章节题目（要求编到第3级标题，即×.×.×）结论参考文献附录攻读博/硕士学位期间发表的学术论文原创性声明使用授权说明索引（可选择或不选择）致谢个人简历

5.2.5 论文正文

5.2.5.1 章节及各章标题

论文正文分章节撰写，每章应另起一页。各章节标题要突出重点、简明扼要。字数一般应在15字以内，标题中不加标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词，必须采用时应使用本行业的通用缩写词。

5.2.5.2 层次

层次以少为宜，应根据实际需要选择。层次代号建议采用本文3.7中表1

的格式。层次要求统一，若节下内容无须列条，可直接列项。具体用到哪一层次，视需要而定。

5.2.6 引用文献标注

引用文献标注遵照《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T7714—2015），采用顺序编码制。正文中引用文献的标示应置于所引内容最后一个字的右上角，所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[]”中，用小 4 号字体的上角标。要求：（1）引用单篇文献时，如“二次铣削[28]”。

（2）同一处引用多篇文献时，各篇文献的序号在方括号内全部列出，各序号间用“,”，如遇连续序号，可标注讫序号。如，…形成了多种数学模型[28-29]…注意此处添加\inlinecite 中文空格 [28-29]，可以在 cfg 文件中修改空格类型。

（3）多次引用同一文献时，在文献序号的“[ ]”后标注引文页码。如，…间质细胞 CAMP 含量测定[29]100-197…。…含量测定方法规定[29]92…。

（4）当提及的参考文献为文中直接说明时，则用小 4 号字与正文排齐，如“由文献 [30] 可知”

5.2.7 名词术语

科技名词术语及设备、元件的名称，应采用国家标准或部颁标准中规定的术语或名称。标准中未规定的术语要采用行业通用术语或名称。全文名词术语必须统一，一些特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。采用英语缩写词时，除本行业广泛应用的通用缩写词外，文中第一次出现的缩写词应该用括号注明英文原词。

5.2.8 物理量标注

5.2.8.1 物理量的名称和符号

物理量的名称和符号应符合《国际单位制及其应用》（GB 3100—93）、《量和单位》（GB 3102.1~13—93）的规定。论文中某一物理量的名称和符号应统一。物理量的符号必须采用斜体。

5.2.8.2 物理量计量单位

物理量计量单位及符号应按国务院 1984 年发布的《中华人民共和国法定计量单位》（见附录 1）及《国际单位制及其应用》（GB 3100—93）、《量和单位》（GB 3102.1~13—93）执行，不得使用非法定计量单位及符号。计量单位可

采用汉字或符号，但应前后统一。计量单位符号，除用人名命名的单位第一个字母用大写之外，一律用小写字母。非物理量单位（如件、台、人、元、次等）可以采用汉字与单位符号混写的方式，如“万 t·km”、“t/(人·a)”等。不定数字之后可用中文计量单位符号，如“几千克”。表达时刻时应采用中文计量单位，如“上午 8 点 3 刻”，不能写成“8h45min”。计量单位符号一律用正体。

5.2.9 外文字母的正体与斜体用法

按照《国际单位制及其应用》（GB 3100—93）、《量和单位》（GB 3102.1~13—93）的规定，物理量符号、物理常量、变量符号用斜体，计量单位等符号用正体。外文字母采用 Times New Roman（新罗马）字体。

5.2.10 数字

按《出版物上数字用法》（GB/T 15835—2011），除习惯用中文数字表示的以外，一般均采用阿拉伯数字（参照附录 2），Times New Roman 字体。

5.2.11 公式

论文中的公式应另起行，并居中书写，与周围文字留有足够的位置区分开。公式应标注序号，并将序号置于括号内。公式序号按章编排，如第 1 章第 1 个公式的序号为“（1-1）”。公式的序号右端对齐。文中引用公式时，一般用“见式（1-1）”或“由公式（1-1）”。若公式前有文字（如“解”“假定”等），文字前空 4 个半角字符，公式仍居中排，公式末不加标点。公式中用斜线表示“除”的关系时应采用括号，以免含糊不清，如。通常“乘”的关系在前，如，而不写成。公式较长时最好在“＝”（等号）处转行，如难实现，则可在“＋、－、×、÷”运算符号处转行，转行时运算符号仅书写于转行式前，不重复书写。公式中第一次出现的物理量代号应给予注释，注释的转行应与破折号“——”后第一个字对齐。破折号占 4 个半角字符，注释物理量需用公式表示时，公式后不应出现公式序号，如（3-1）。公式中应注意分数线的长短（主、副分数线严格区分），长分数线与等号对齐，不能用文字形式表示等式。公式中变量下标按《量和单位》中规定，建议用正体形式。

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} - \frac{\mu}{R_t^3}\left(3\mathbf{R_t}\frac{\mathbf{R_t}\boldsymbol{\rho}}{R_t^2} - \boldsymbol{\rho}\right) = \mathbf{a} \tag{5-1}$$

式中 $\boldsymbol{\rho}$———追踪飞行器与目标飞行器之间的相对位置矢量；

$\ddot{\boldsymbol{\rho}}$———追踪飞行器与目标飞行器之间的相对加速度；

$\mathbf{a}$———推力所产生的加速度；

$\mathbf{R_t}$———目标飞行器在惯性坐标系中的位置矢量；

ω_t———目标飞行器的轨道角速度；

$\mathbf{g}$———重力加速度，$\mathbf{g} = \frac{\mu}{R_t^3}\left(3\mathbf{R_t}\frac{\mathbf{R_t}\boldsymbol{\rho}}{R_t^2} - \boldsymbol{\rho}\right) = \omega_t^2\frac{R_t}{p}\left(3\mathbf{R_t}\frac{\mathbf{R_t}\boldsymbol{\rho}}{R_t^2} - \boldsymbol{\rho}\right)$，这里 p 是目标飞行器的轨道半通径。

5.2.12 插表

表应有自明性。表格不加左、右边线。表的编排建议采用国际通行的三线表，如果三线表不足以清晰表达表中内容，应加大栏与栏间距，以清晰明了为主，例如附录 1 中的表 2。表中文字用宋体、Times New Roman 字体，字号尽量采用 5 号字（当字数较多时可用小 5 号字，但在一个插表内字号要统一）。每个表格均应有表题（由表序和表名组成）。表序一般按章编排，如第 1 章第一个插表的序号为“表 1-1”。表序与表名之间空 2 个半角字符，表名中不允许使用标点符号，表名后不加标点。表题置于表上，用中、英两种文字居中排写，中文在上，用宋体 5 号字，英文用 Times New Roman 字体 5 号字。硕士学位论文只用中文表题。表头设计应简单明了，尽量不用斜线。表头中可采用化学符号或物理量符号。全表如用同一单位，则将单位符号移至表头右上角，加圆括号。表中数据应准确无误，书写清楚。数字空缺的格内加横线“—”（占 2 个半角字符）。表内文字或数字上、下或左、右相同时，采用通栏处理方式，不允许用“〃”“同上”之类的写法。表内文字说明，起行空 2 个半角字符，转行顶格，句末不加标点。插表之前文中必须有相关文字提示，如“见表 1-1”“如表 1-1 所示”。一般情况下插表不能拆开两页编排，如某表在一页内安排不下时，才可转页，以续表形式接排。表右上角注明编号，编号后加“（续表）”，并重复表头。插表的上下与文中文字间需空一行编排。引用文献中的表格时，除在正文文字中标注参考文献序号以外，还必须在表题的右上角标注参考文献序号。2.13 插图图应有自明性。插图应与文字紧密配合，文图相符，内容正确。选图要力求精练，插图、照片应完整清晰。

机械工程图：采用第一角投影法，严格按照《技术制图图样画法指引线和基准线的基本规定》（GB/T 4457.2—2003）、《机械制图机构运动简图用图形符

号》（GB/T 4460—2013）、《技术制图简化表示法》（GB/T 16675.1~2—2012）、《产品几何技术规范（GPS）技术产品文件中表面结构的表示法》（GB/T 131—2006）及《机械工程 CAD 制图规则》（GB/T 14665—2012）有关规定。

数据流程图、程序流程图、系统流程图等按《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》（GB/T 1526—1989）规定。

电气图：图形符号、文字符号等应符合附录 3 所列有关标准的规定。

流程图：必须采用结构化程序并正确运用流程框图。

对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。坐标图的坐标线均用细实线，粗细不得超过图中曲线；有数字标注的坐标图，必须注明坐标单位。照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大或缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。引用文献中的图时，除在正文文字中标注参考文献序号以外，还必须在图题的右上角标注参考文献序号。

5.2.12.1 图题及图中说明

每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 2 个半角字符排写。图序按章编排，如第 1 章第一个插图的图号为“图 1-1”。图题置于图下，用中、英两种文字，居中书写，中文在上，要求中文用宋体 5 号字，英文用 Times New Roman 字体 5 号字。有图注或其他说明时应置于图题之上。引用图应注明出处，在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时，分图题置于分图之下或图题之下，可以只用中文书写，分图号用（a）、（b）等表示, 在图题之下连续排列，用“;”间隔。图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字符号，各项文字说明置于图题之上（有分图时，置于分图题之上）。图中文字用宋体、Times New Roman 字体，字号尽量采用 5 号字（当字数较多时可用小 5 号字，以清晰表达为原则，但在一个插图内字号要统一）。同一图内使用文字应统一。图表中物理量、符号用斜体。

5.2.12.2 插图编排

插图之前，文中必须有关于本插图的提示，如“见图 1-1”“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。有分图时，分图过多在一页内安排不下时，可转到下页，总图题只出现在该页，下页标“图序（续图）”字样。插图的上下与文中文字间需留一定位置编排。

5.2.13 参考文献

参考文献标注采用顺序编码制，著录格式应遵照《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）的要求。参考文献及电子文献载体标志代码、著录细则、参考文献著录格式见附录 4。以下是论文中常用的六种参考文献类型标注形式。

（1）图书文献。

［1］唐绪军. 报业经济与报业经营［M］. 北京：新华出版社，1999：117-121.

［2］霍斯尼 R K. 谷物科学与工艺学原理［M］. 李庆龙，译. 北京：中国仪器出版社，1989：32-35.

（2）期刊论文。

［1］覃睿，田先钰. 从创新潜力到创新成果：一个创新潜力形成与释放模型［J］. 科技进步与对策，2007（2）：148-152.

（3）学术会议。

［1］张佐光，张晓宏，仲伟虹，等. 多相混杂纤维复合材料拉伸行为分析［C］//第九届全国复合材料学术会议论文集（下册）. 北京：世界图书出版公司，1996：410-416.

（4）学位论文。

［1］金宏. 导航系统的精度及容错性能的研究［D］. 北京：北京航空航天大学，1998：60-63.

（5）电子文献。

［1］数字化转型 2.0 时代，未来的人才与组织要如何定义?［EB/OL］(2019-10-24) ［2020-01-02］. http: // www.chinatradenews. com.cn / content /201910 /24 / c87965.html.

（6）报告。

［1］中国互联网信息中心．第 45 次中国互联网络发展情况统计报告［R］. 中华人民共和国国家互联网信息办公室，2020:1.

5.2.14 附录

附录作为主体部分的补充，并不是必需的。下列内容可以作为附录置于论文后:（1）为了整篇论文材料的完整，但编入正文又有损于编排的条理性和逻辑性，这一材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述，对了解正文内容有用的补充信息等。（2）由于篇幅过大或取材于复制品而不便于

编入正文的材料。（3）不便于编入正文的罕见珍贵资料。（4）对一般读者并非必要阅读，但对本专业同行有参考价值的资料。（5）某些重要的原始数据、数学推导、结构图、统计表、自编的计算机程序、计算机打印输出件等。

5.2.15 攻读学位期间取得创新性成果

书写格式与参考文献相同，页码后需注明该文章对应学位论文的章节序号。如已发表的学术论文被 EI 或 SCI 收录，应标明收录号；SCI 论文一般应标注发表当年的影响因子；对已录用但尚未发表的学术论文，请注明是否 EI 或 SCI 刊源。

5.2.16 索引

为便于检索文中内容，可编制索引置于论文之后（根据需要决定是否设置）。索引以论文中的专业词语为检索线索，指出其相关内容的所在页码。索引用中、英两种文字书写，中文在前。中文按各词汉语拼音第一个字母排序，英文按该词第一个英文字母排序。索引示例见附录 5。

5.2.17 个人简历

除全日制硕士生外，其余学生均增列此项。个人简历一般应包含大学起的学习经历和工作经历。

5.2.18 书脊

为了便于学位论文的管理，建议参照《图书和其它出版物的书脊规则》（GB/T 11668—1989）规定，在学位论文书脊中标注学位论文题目及学位授予单位名称，用小 4 号黑体。

5.2.19 其他

年代前必须注明世纪，如 20 世纪 70 年代。

第 6 章 示例文档

这是 hiThesis 的示例文档，基本上覆盖了模板中所有格式的设置。建议大家在使用模板之前，除了阅读《hiThesis 哈尔滨工业大学学位论文模板》①，本示例文档也最好能看一看。此示例文档尽量使用到所有的排版格式，然而对于一些不在我工规范中规定的文档，理论上是由用户自由发挥，这里不给出样例。需要另行载入的宏包和自定义命令在文件 'hithesis.sty' 中有示例，这里不列举。

6.1 关于数字

按《关于出版物上数字用法的试行规定》（1987 年 1 月 1 日国家语言文字工作委员会等 7 个单位公布），除习惯用中文数字表示的以外，一般数字均用阿拉伯数字。（1）公历的世纪、年代、年、月、日和时刻一律用阿拉伯数字，如 20 世纪，80 年代，4 时 3 刻等。年号要用四位数，如 1989 年，不能用 89 年。（2）记数与计算（含正负整数、分数、小数、百分比、约数等）一律用阿拉伯数字，如 3/4，4.5（3）一个数值的书写形式要照顾到上下文。不是出现在一组表示科学计量和具有统计意义数字中的一位数可以用汉字，如一个人，六条意见。星期几一律用汉字，如星期六。邻近两个数字并列连用，表示概数，应该用汉字数字，数字间不用顿号隔开，如三五天，七八十种，四十五六岁，一千七八百元等。（4）数字作为词素构成定型的词、词组、惯用语、缩略语等应当使用汉字。如二倍体，三叶虫，第三世界，“七五”规划，相差十万八千里等。（5）5 位以上的数字，尾数零多的，可改写为以万、亿为单位的数。一般情况下不得以十、百、千、十万、百万、千万、十亿、百亿、千亿作为单位。如 345 000 000 公里可改写为 3.45 亿公里或 34 500 万公里，但不能写为 3 亿 4 500 万公里或 3 亿 4 千 5 百万公里。（6）数字的书写不必每格一个数码，一般每两数码占一格，数字间分节不用分位号“,”，凡 4 位或 4 位以上的数都从个位起每 3 位数空半个数码 (1/4 汉字)。“3 000 000”，不要写成“3,000,000”，小数点后的数从小数点起向右按每三位一组分节。一个用阿拉伯数字书写的多位数不能从数字中间转行。（7）数量的增加或减少要注意下列用词的概念：1）增加为（或增加到）过去的二倍，即过去为一，现在为二；2）增加（或增加了）二倍，即过去为一，现

① 即 hithesis.pdf 文件

在为三；3）超额 80 应特别注意在表达数字减小时，不宜用倍数，而应采用分数。如减少为原来的 1/2，1/3 等。

6.2 索引示例

为便于检索文中内容，可编制索引置于论文之后（根据需要决定是否设置）。索引以论文中的专业词语为检索线索，指出其相关内容的所在页码。索引用中、英两种文字书写，中文在前。中文按各词汉语拼音第一个字母排序，英文按该词第一个英文字母排序。

6.3 术语排版举例

术语的定义和使用可以结合索引，灵活使用。例如，树结构折筷过程（Tree-structured Stick-breaking process）是一种应用于狄利克雷过程抽样的算法。下次出现将是另一种格式：树结构折筷过程。还可以切换单复数例如：SCNAs (体细胞拷贝数变异（Somatic copy number alternation，SCNA）)，下次出现为：SCNAs。此处体现了 LaTeX 格式内容分离的优势。

6.4 引用

引文标注遵照 GB/T7714-2005，采用顺序编码制。正文中引用文献的标示应置于所引内容最后一个字的右上角，所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[ ]”中，用小 4 号字体的上角标。要求：

（1）引用单篇文献时，如“二次铣削[28]”。

（2）同一处引用多篇文献时，各篇文献的序号在方括号内全部列出，各序号间用“,”，如遇连续序号，可标注讫序号。如，…形成了多种数学模型[28-29]…注意此处添加`\inlinecite`中文空格 [28-29]，可以在 cfg 文件中修改空格类型。

（3）多次引用同一文献时，在文献序号的“[ ]”后标注引文页码。如，…间质细胞 CAMP 含量测定[29]100-197…。…含量测定方法规定[29]92…。

（4）当提及的参考文献为文中直接说明时，则用小 4 号字与正文排齐，如“由文献 [30] 可知”

6.5 定理和定义等

定理 6.1[28] 宇宙大爆炸是一种爆炸。

定义 6.1 （**霍金**） 宇宙大爆炸是一种爆炸。

假设 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

引理 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

推论 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

练习 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

问题 6.1 (Albert Einstein) 宇宙大爆炸是一种爆炸。

注释 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

公理 6.1 （**爱因斯坦**） 宇宙大爆炸是一种爆炸。

猜想 6.1 宇宙大爆炸是一种爆炸。

6.6 图片

图应有自明性。插图应与文字紧密配合，文图相符，内容正确。选图要力求精练，插图、照片应完整清晰。机械工程图：采用第一角投影法，严格按照GB4457 GB131-83《机械制图》标准规定。数据流程图、程序流程图、系统流程图等按 GB1526-89 标准规定。电气图：图形符号、文字符号等应符合附录 3 所列有关标准的规定。流程图：必须采用结构化程序并正确运用流程框图。对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。坐标图的坐标线均用细实线，粗细不得超过图中曲线；有数字标注的坐标图，必须注明坐标单位。照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大或缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。引用文献中的图时，除在正文文字中标注参考文献序号以外，还必须在中、英文表题的右上角标注参考文献序号。

6.6.1 博士毕业论文双语题注

每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 1 个半角字符排写。图序按章编排，如第 1 章第一个插图的图号为“图 1-1”。图题置于图下，硕士论文只用中文，博士论文用中、英两种文字，居中书写，中文在上，要求中文用宋体 5 号字，英文用 Times New Roman 5 号字。有图注或其它说明时应置于图题之上。引用图应注明出处，在图题右上角加引

图 6-1　打高尔夫球球的人（博士论文双语题注）

用文献号。图中若有分图时，分图题置于分图之下或图题之下，可以只用中文书写，分图号用 a)、b) 等表示。图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字符号，各项文字说明置于图题之上（有分图时，置于分图题之上）。图中文字用宋体、Times New Roman 字体，字号尽量采用 5 号字（当字数较多时可用小 5 号字，以清晰表达为原则，但在一个插图内字号要统一）。同一图内使用文字应统一。图表中物理量、符号用斜体。

6.6.2　本硕论文题注

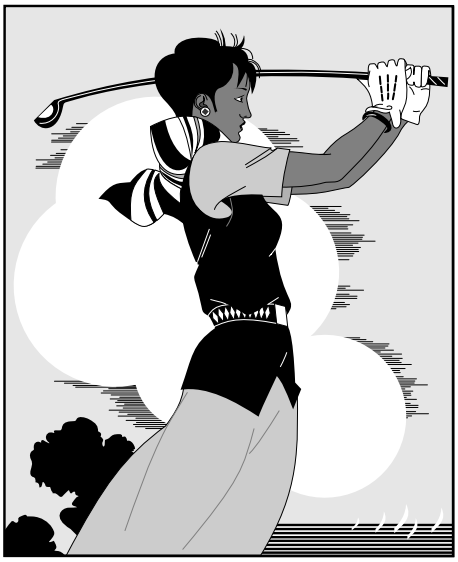


图 6-2　打高尔夫球的人，硕士论文要求只用汉语

6.6.3 引用图示例

如图 6-3所示，引用文献中的图片时，可以在正文中先说明图片来源，并在图题中补上参考文献标注，这样图号和文献编号都可以点击跳转。

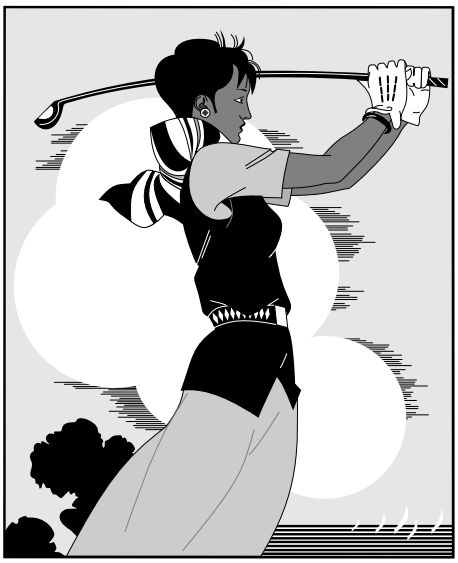


图 6-3 引自文献的示意图[29]

6.6.4 并排图和子图

6.6.4.1 并排图

使用并排图时，需要注意对齐方式。默认情况是中部对齐。这里给出中部对齐、顶部对齐、图片底部对齐三种常见方式。其中，底部对齐方式有一个很巧妙的方式，将长度比较小的图放在左面即可。

6.6.4.2 子图

注意：子图题注也可以只用中文。规范规定“分图题置于分图之下或图题之下”，但没有给出具体的格式要求。没有要求的另外一个说法就是“无论什么格式都不对”。所以只有在一个图中有标注“a)，b)”，无法使用\subfigure 的情况下，使用最后一个图例中的格式设置方法，否则不要使用。为了应对“无论什么格式都不对”，这个子图图题使用“minipage”和“description”环境，宽度，对齐方式可以按照个人喜好自由设置，是否使用双语子图图题也可以自由设置。

图 6-4　打高尔夫球的人

图 6-5　打高尔夫球的人。注意，这里默认居中

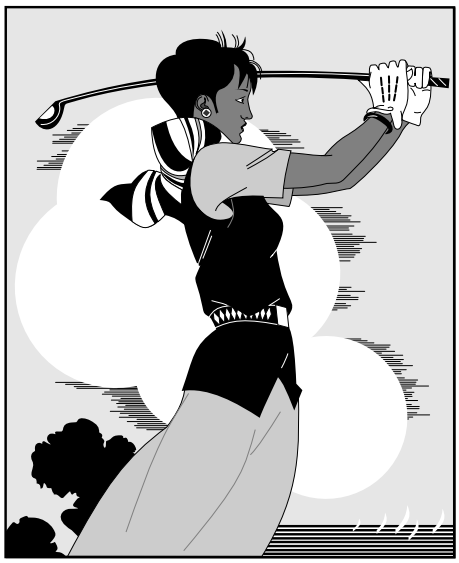
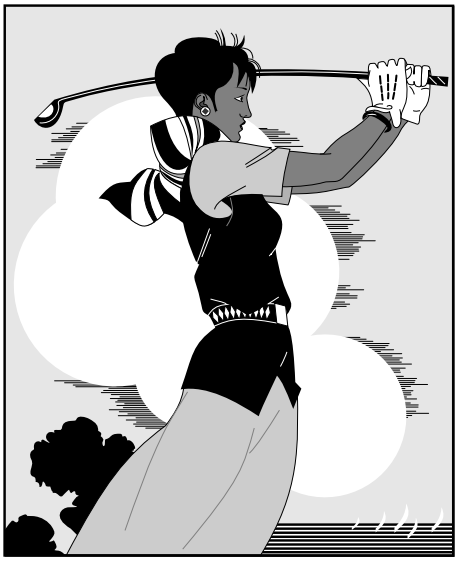


图 6-6　打高尔夫球的人

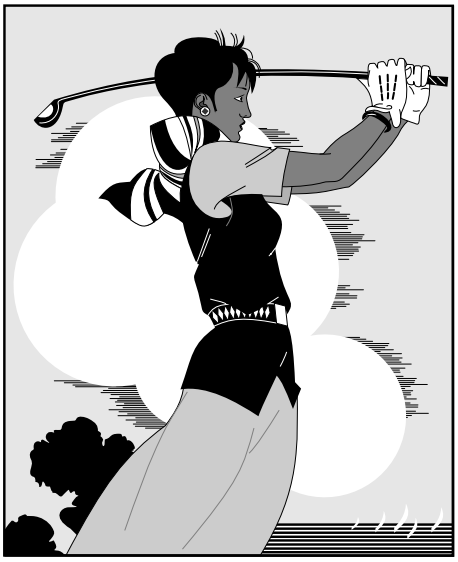
图 6-7　打高尔夫球的人。注意，此图是顶部对齐

图 6-8　打高尔夫球的人。注意，此图对齐方式是图片底部对齐

图 6-9　打高尔夫球的人



(a) 打高尔夫球的人 1
(a) The person playing golf



(b) 打高尔夫球的人 2
(b) The person playing golf

(c) 打高尔夫球的人 3
(c) The person playing golf

(d) 打高尔夫球的人 4。注意，规范中没有明确规定要悬挂缩进、最后一行居中。
(d) The person playing golf. Here, 'hang indent' and 'center last line' are not stipulated in the regulation.

图 6-10　打高尔夫球的人

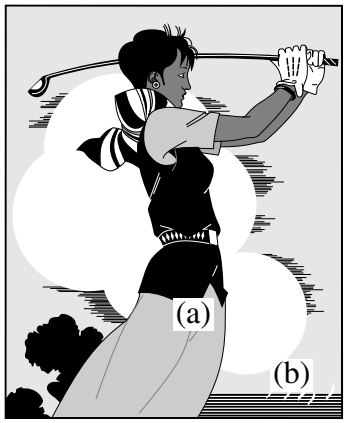


图 6-11　打高尔夫球的人（TikZ 标注示例）

(a) 子图图题　　(b) 子图图题

(b) Subfigure caption

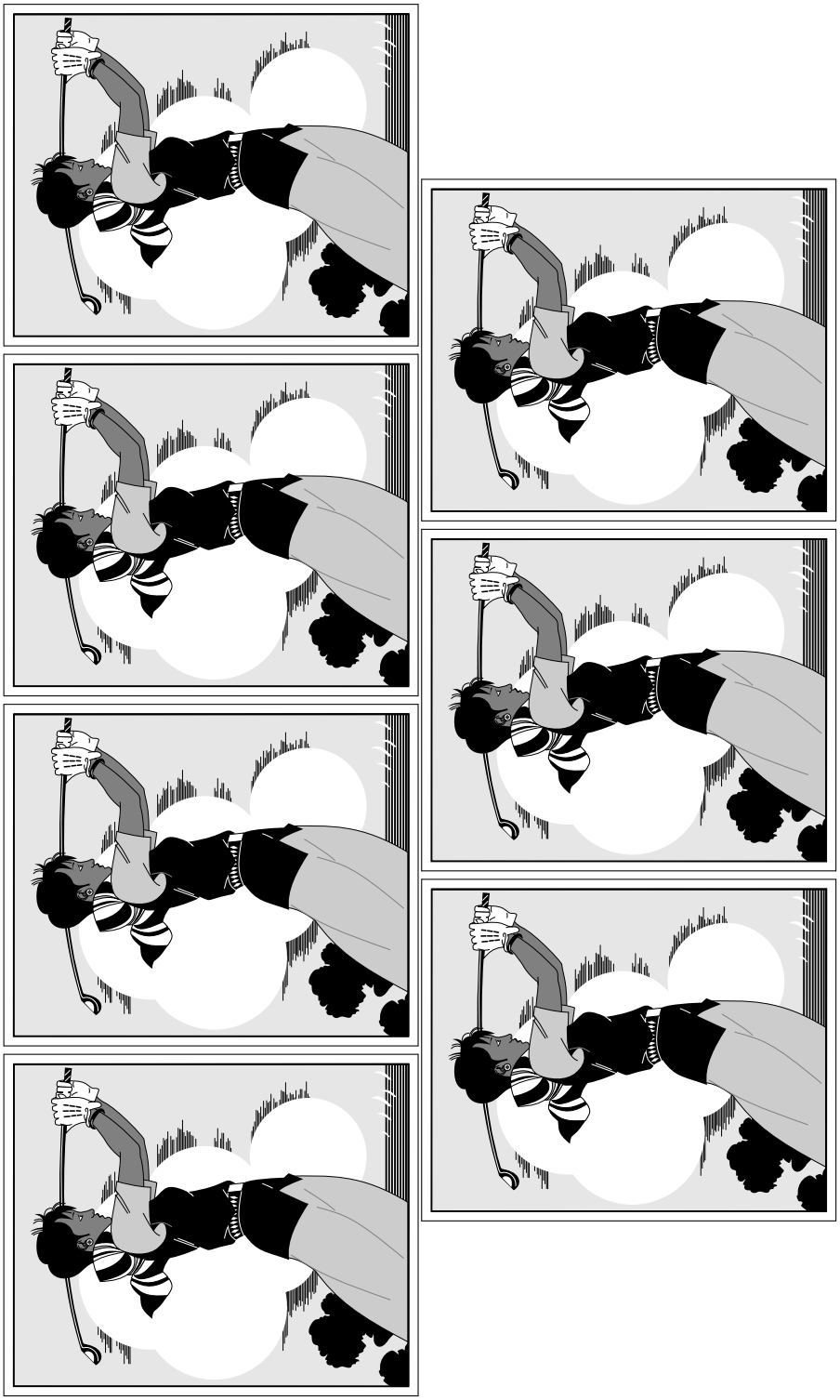


图 6-12　打高尔夫球的人（非规范要求）

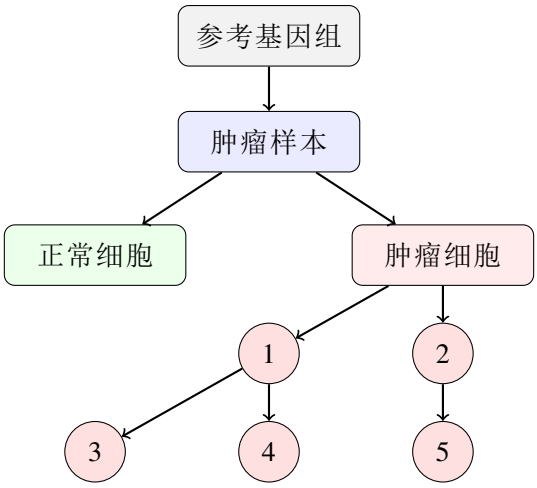
如果不想让图片浮动到下一章节，那么在此处使用`\clearpage`命令。

6.7 如何做出符合规范的漂亮的图

关于作图工具在后文6.10.7中给出一些作图工具的介绍，此处不多言。此处以 R 语言和 Tikz 为例说明如何做出符合规范的图。

6.7.1 Tikz 作图举例

使用 Tikz 作图核心思想是把格式、主题、样式与内容分离，定义在全局中。注意字体设置可以有两种选择，如何字少，用五号字，字多用小五。使用 Tikz 作图不会出现字体问题，字体会自动与正文一致。



图中，箭头表示肿瘤子种群的演化关系。该示例保留了 TikZ 作图的层次结构展示，同时避免了复杂样式定义带来的额外编译告警。

图 6-13　肿瘤组织中各个子种群的进化示意图

为了控制 hiThesis 的大小，此处不给出具体举例，

6.8 表格

表应有自明性。表格不加左、右边线。表的编排建议采用国际通行的三线表。表中文字用宋体 5 号字。每个表格均应有表题（由表序和表名组成）。表序一般按章编排，如第 1 章第一个插表的序号为“表 1-1”等。表序与表名之间空一格，表名中不允许使用标点符号，表名后不加标点。表题置于表上，硕士学位论文只用中文，博士学位论文用中、英文两种文字居中排写，中文在上，要求中文用宋体 5 号字，英文用新罗马字体 5 号字。表头设计应简单明了，尽量不用斜线。表头中可采用化学符号或物理量符号。

6.8.1 普通表格的绘制方法

表格应具有三线表格式，因此需要调用 booktabs 宏包，其标准格式如表 6-1所示。全表如用同一单位，则将单位符号移至表头右上角，加圆括号。表中数

表 6-1 符合研究生院绘图规范的表格

D(in)	P_u(lbs)	u_u(in)	β	G_f(psi.in)
5	269.8	0.000674	1.79	0.04089
10	421.0	0.001035	3.59	0.04089
20	640.2	0.001565	7.18	0.04089

据应准确无误，书写清楚。数字空缺的格内加横线“—”（占 2 个数字宽度）。表内文字或数字上、下或左、右相同时，采用通栏处理方式，不允许用“〃”、“同上”之类的写法。表内文字说明，起行空一格、转行顶格、句末不加标点。如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后加“（续表）”，表题可省略。续表应重复表头。

6.8.2 长表格的绘制方法

长表格是当表格在当前页排不下而需要转页接排的情况下所采用的一种表格环境。若长表格仍按照普通表格的绘制方法来获得，其所使用的`table`浮动环境无法实现表格的换页接排功能，表格下方过长部分会排在表格第 1 页的页脚以下。为了能够实现长表格的转页接排功能，需要调用 longtable 宏包，由于长表格是跨页的文本内容，因此只需要单独的 `longtable`环境，所绘制的长表格的格式如表 6-2所示。

注意，长表格双语标题的格式。

表 6-2 中国省级行政单位一览

名称	简称	省会或首府
北京市	京	北京
天津市	津	天津
河北省	冀	石家庄市
山西省	晋	太原市
内蒙古自治区	蒙	呼和浩特市
辽宁省	辽	沈阳市
吉林省	吉	长春市
黑龙江省	黑	哈尔滨市

表 6-2（续表）

名称	简称	省会或首府
上海市	沪/申	上海
江苏省	苏	南京市
浙江省	浙	杭州市
安徽省	皖	合肥市
福建省	闽	福州市
江西省	赣	南昌市
山东省	鲁	济南市
河南省	豫	郑州市
湖北省	鄂	武汉市
湖南省	湘	长沙市
广东省	粤	广州市
广西壮族自治区	桂	南宁市
海南省	琼	海口市
重庆市	渝	重庆
四川省	川/蜀	成都市
贵州省	黔/贵	贵阳市
云南省	云/滇	昆明市
西藏自治区	藏	拉萨市
陕西省	陕/秦	西安市
甘肃省	甘/陇	兰州市
青海省	青	西宁市
宁夏回族自治区	宁	银川市
新疆维吾尔自治区	新	乌鲁木齐市
香港特别行政区	港	香港
澳门特别行政区	澳	澳门
台湾省	台	台北市

表 6-2第 2 页的标题“编号（续表）”和表头是通过代码自动添加上去的，无需人工添加，若表格在页面中的竖直位置发生了变化，长表格在第 2 页及之后各页的标题和表头位置能够始终处于各页的最顶部，也无需人工调整，LaTeX 系统的这一优点是 word 等软件所无法比拟的。

6.8.3 列宽可调表格的绘制方法

论文中能用到列宽可调表格的情况共有两种，一种是当插入的表格某一单

元格内容过长以至于一行放不下的情况，另一种是当对公式中首次出现的物理量符号进行注释的情况，这两种情况都需要调用 tabularx 宏包。下面将分别对这两种情况下可调表格的绘制方法进行阐述。

6.8.3.1 表格内某单元格内容过长的情况

首先给出这种情况下的一个例子如表 6-3所示。tabularx 环境共有两个必选

表 6-3 最小的三个正整数的英文表示法

Value	Name	Alternate names, and names for sets of the given size
1	One	ace, single, singleton, unary, unit, unity
2	Two	binary, brace, couple, couplet, distich, deuce, double, doubleton, duad, duality, duet, duo, dyad, pair, snake eyes, span, twain, twosome, yoke
3	Three	deuce-ace, leash, set, tercet, ternary, ternion, terzetto, threesome, tierce, trey, triad, trine, trinity, trio, triplet, troika, hat-trick

参数：第 1 个参数用来确定表格的总宽度，第 2 个参数用来确定每列格式，其中标为 X 的项表示该列的宽度可调，其宽度值由表格总宽度确定。标为 X 的列一般选为单元格内容过长而无法置于一行的列，这样使得该列内容能够根据表格总宽度自动分行。若列格式中存在不止一个 X 项，则这些标为 X 的列的列宽相同，因此，一般不将内容较短的列设为 X。标为 X 的列均为左对齐，因此其余列一般选为 l（左对齐），这样可使得表格美观，但也可以选为 c 或 r。

6.8.3.2 对物理量符号进行注释的情况

为使得对公式中物理量符号注释的转行与破折号“———”后第一个字对齐，此处最好采用表格环境。此表格无任何线条，左对齐，且在破折号处对齐，一共有“式中”二字、物理量符号和注释三列，表格的总宽度可选为文本宽度，因此应该采用`tabularx`环境。由`tabularx`环境生成的对公式中物理量符号进行注释的公式如式（6-1）所示。

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} - \frac{\mu}{R_t^3}\left(3\mathbf{R_t}\frac{\mathbf{R_t}\rho}{R_t^2} - \boldsymbol{\rho}\right) = \mathbf{a} \tag{6-1}$$

式中 $\boldsymbol{\rho}$———追踪飞行器与目标飞行器之间的相对位置矢量；

$\ddot{\boldsymbol{\rho}}$———追踪飞行器与目标飞行器之间的相对加速度；

$\mathbf{a}$———推力所产生的加速度；

$\mathbf{R_t}$———目标飞行器在惯性坐标系中的位置矢量；

ω_t———目标飞行器的轨道角速度；

$\mathbf{g}$———重力加速度，$= \frac{\mu}{R_t^3}\left(3\mathbf{R_t}\frac{\mathbf{R_t}\boldsymbol{\rho}}{R_t^2} - \boldsymbol{\rho}\right) = \omega_t^2\frac{R_t}{p}\left(3\mathbf{R_t}\frac{\mathbf{R_t}\boldsymbol{\rho}}{R_t^2} - \boldsymbol{\rho}\right)$，这里 p 是目标飞行器的轨道半通径。

由此方法生成的注释内容应紧邻待注释公式并置于其下方，因此不能将代码放入`table`浮动环境中。但此方法不能实现自动转页接排，可能会在当前页剩余空间不够时，全部移动到下一页而导致当前页出现很大空白。因此在需要转页处理时，还请您手动将需要转页的代码放入一个新的`tabularx`环境中，将原来的一个`tabularx`环境拆分为两个`tabularx`环境。

6.8.3.3 排版横版表格的举例

6.9 公式

与正常 LaTeX 使用方法一致，此处略。关于公式中符号样式的定义在 'hithesis.sty' 有示例。

6.10 其他杂项

6.10.1 右翻页

对于双面打印的论文，强制使每章的标题页出现右手边为右翻页。规范中没有明确规定是否是右翻页打印。模板给出了右翻页选项。为了应对用户的个人喜好，在希望设置成右翻页的位置之前添加`\cleardoublepage`命令即可。

6.10.2 算法

我工算法有以下几大特点。

（1）算法不在规范中要求。

（2）算法常常被使用（至少计算机学院）。

（3）格式乱，甚至出现了每个实验室的格式要求都不一样。

此处不给出示例，因为没法给，在 https://github.com/dustincys/PlutoThesis 的 readme 文件中有不同实验室算法要求说明。

表 6-4　不在规范中规定的横版表格

D(in)	P_u(lbs)	u_u(in)	β	G_f(psi.in)
5	269.8	0.000674	1.79	0.04089
10	421.0	0.001035	3.59	0.04089
20	640.2	0.001565	7.18	0.04089

6.10.3 脚注

不在再规范[1]中要求，模板默认使用清华大学的格式。

6.10.4 源码

也不在再规范中要求。如果有需要最好使用 minted 包，但在编译的时候需要添加“-shell-escape”选项且安装 pygmentize 软件，这些不在模板中默认载入，如果需要自行载入。

6.10.5 中文伪斜体

中文默认写法：这是普通宋体中文效果，用来和伪斜体做对比。中文伪斜写法：*这是使用* FakeSlant *的宋体伪斜体效果，适合在没有真斜体字库时做替代强调。*

6.10.6 思源宋体

如果要使用思源字体，需要思源字体的定义文件，此文件请到模板的开发版网址 github：https://github.com/dustincys/hithesis 或者 oschia：https://git.oschina.net/dustincys/hithesis 处下载。

6.10.7 专业绘图工具

推荐使用 tikz 包，使用 tikz 源码绘图的好处是，图片中的字体与正文中的字体一致。具体如何使用 tikz 绘图不属于模板范畴。tikz 适合用来画不需要大量实验数据支撑示意图。但 R 语言等专业绘图工具具有画出各种、专业、复杂的数据图。R 语言中有 tikz 包，能自动生成 tikz 码，这样 tikz 几乎无所不能。对于排版有极致追求的小伙伴，可以参考 http://www.texample.net/tikz/resources/ 中所列工具，几乎所有作图软件所作的图形都可转成 tikz，然后可以自由的在 tikz 中修改图中内容，定义字体等等。实现前文窝工规范中要求的图中字体的一致性的终极目标。

6.10.8 术语词汇管理

推荐使用 glossaries 包管理术语、缩略语，可以自动生成首次全写，非首次缩写。

---

① 规范是指《哈尔滨工业大学研究生学位论文撰写规范》和《哈尔滨工业大学本科生毕业论文撰写规范》

6.10.9 TEX 源码编辑器

推荐：（1）付费软件 Winedt；（2）免费软件 kile；（3）vim 或 emaces 或 sublime 等神级编译器（需要配置）。

6.10.10 LATEX 排版重要原则

格式和内容分离是 LATEX 最大优势，所有多次出现的内容、样式等等都可以定义为简单命令、环境。这样的好处是方便修改、管理。例如，如果想要把所有的表示向量的符号由粗体 `\mathbf` 变换到花体`\mathcal`，只需修改该格式的命令的定义部分，不需要像 MS word 那样处处修改。总而言之，使用自定义命令和环境才是正确的使用 LATEX 的方式。

6.11 关于捐助

各位刀客和大侠如用的嗨，要解囊相助，请参照图 6-14中提示操作（二维码被矢量化后之后去除了头像等冗余无用的部分～）。

图 6-14 捐助，注意此处是子图只用汉语图题的形式，我工规定可以不用英语图题

第 7 章 哈尔滨工业大学初砚硕课题组招 (聘) 全日制硕士、博士、助理研究员

7.1 导师简介

教授，博士生导师，国家高层次青年人才。2019 年于哈尔滨工业大学获得计算机应用技术博士学位，先后以博士后、数据科学家身份任职于美国 MD 安德森癌症研究中心基因医学系。2025 年 3 月任职于哈尔滨工业大学生命科学和医学学部（生物医学工程学科）和计算学部（智能科学与技术学科），两个学科都招收硕博士。

7.2 主要研究方向

肿瘤信息学，肿瘤进化重构，肿瘤数字孪生

7.3 学术成果

近五年以第一作者在 Nature Medicine(2023)、Nature Communications(2022) 发表论文 2 篇，以合作作者在 Nature、Cancer Cell 等业内顶级期刊发表论文 10 篇。其中 Nature Medicine(2023) 被 Nature 杂志特别报道，入选 ESI 高被引论文，荣获美国 MD 安德森癌症中心 2023 财年杰出科学奖。

7.4 团队介绍

团队经费充沛、基础雄厚。所在团队于 2019 年申请并获批“生物大数据”教育部重点实验室，建立了国内先进水平的基因组大数据专用高性能计算集群，拥有流式细胞仪、激光共聚焦显微镜等国际一流水平的仪器设备, 能够开展生物化学、分子生物学、细胞生物学、基因组学、生物信息学等各项实验。

7.5 其他介绍

强 AI 背景下，干实验室将走向无人化。目前我正基于哈尔滨医科大学医工交叉学院的计算集群开发和部署自动化实验室管理系统，目标是开发首个无人化实验室。目前，该平台已能够**超快速**、**大规模**进行单细胞、bulk、空间测序

数据分析，**极大缩短研究周期、快速得到研究成果**。而在个人 PC 端，推荐使用我开发的 GPT2Org+elfeed 工具链：

- GPT2Org，一款 Chrome、Firefox浏览器插件，使用OpenAI或DeepSeek的 API，一键总结网页内容（学术论文），并能够使用 org-protocol 自动发送到 Emacs 中，可以无缝整合 org-roam 知识库。- ElfeedAI，智能文献管理工具，可以自动更新论文并对论文重要性排序并进行 AI 阅读并总结。我们不再需要去搜索文章，也不再需要详细阅读文章，这将极大节省注意力和时间，因为“Attention Is All You Need”。点击这里：B 站的演示视频【如何利用 AI 搞科研?】

以上，**通过在计算集群端 + 个人 PC 端深度融合 AI，将会有无限可能**。

7.6 硕博士招生要求

- 计算机、数学、生命相关专业，熟悉常用编程语言。
- 对科研和学术有一定的追求，有进取心，踏实肯干。
- 发表过相关的高水平论文或有大规模软件、数学建模项目经验，优先。

7.7 助理研究员招聘需求和待遇

招聘**数学、统计或计算机**相关方向，工作地点在哈工大本部，招聘人数 1-2 人。负责：软件开发与算法实现、参与科研项目的软件系统开发，完成算法设计、代码实现及性能优化。维护和升级现有科研工具或仿真平台，确保其稳定性和扩展性。针对复杂问题建立数学模型，进行理论分析或数值模拟。跨学科协作，与团队其他成员（如生命科学研究人员）合作，推动研究成果落地。**技能要求**：熟练掌握 Python/C++/MATLAB 等至少一门语言，有软件开发经验。扎实的数学基础（如优化理论、微分方程、概率统计等），具备数学建模经验。发表过 SCI/SSCI 论文者优先，或具备较强的中英文技术文档撰写能力。**福利待遇**：底薪 25 万/年 + 绩效。提供国内外学术会议交流机会与职业发展支持。

7.8 申请方式

发送邮件：yanshuochu@hit.edu.cn

结　论

学位论文的结论作为论文正文的最后一章单独排写，但不加章标题序号。

结论应是作者在学位论文研究过程中所取得的创新性成果的概要总结，不能与摘要混为一谈。博士学位论文结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分，在结论中应概括论文的核心观点，明确、客观地指出本研究内容的创新性成果（含新见解、新观点、方法创新、技术创新、理论创新），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。对所取得的创新性成果应注意从定性和定量两方面给出科学、准确的评价，分（1）、（2）、（3）…条列出，宜用“提出了”、“建立了”等词叙述。

参考文献

[1] Charles L Barker J. Space flight acceleration simulator[J/OL]. Planetary and Space Science, 1961, 7: 335-344. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032063361903117. 1, 4

[2] Mohajer N, Nahavandi D, Watson M, et al. Motion and dynamic analyses of a human centrifuge system with an efficient design configuration[J/OL]. Aerospace Science and Technology, 2021, 117: 106972. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S127096382100482X. 1, 4

[3] Winter A, Mohajer N, Nahavandi D, et al. Performance Improvement of Human Centrifuge Systems through Multi-Objective Configurational Design Optimisation[J/OL]. Aerospace, 2023, 10(12): 1013. https://www.mdpi.com/2226-4310/10/12/1013. 1, 4

[4] Tu M-Y, Chu H, Lin Y-J, et al. Combined effect of heart rate responses and the anti-G straining manoeuvre effectiveness on G tolerance in a human centrifuge[J/OL]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 21611. https://www.nature.com/articles/s41598-020-78687-3. 4

[5] Liu C, Ding Y, Sun G, 等. 三轴载人离心机加速度过载模拟算法开发与验证[J/OL]. Journal of Dynamics and Control, 2024, 22(6): 1-8. https://doi.org/10.6052/1672-6553-2024-006. 1, 4

[6] Zhang Y, Ma T, Zhang H, et al. Ground Simulation Tests in Two-Dimensional Dynamic Acceleration Environment[J/OL]. Applied Sciences, 2020, 10(3): 910. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/910. 1, 4

[7] Zhang Z, Shao Z, You Z, et al. State-of-the-art on theories and applications of cable-driven parallel robots[J/OL]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2022, 17(3): 37. https://link.springer.com/article/10.1007/s11465-022-0693-3. 1, 3, 5

[8] Wang R, Li J, Li Y. A Review on Design, Modeling and Control Technology of Cable-Driven Parallel Robots[J/OL]. Robotics, 2025, 14(9): 116. https://www.mdpi.com/2218-6581/14/9/116. 3, 5

[9] 陈彦霖, 邓小恒, 张宪民, 等. 绳驱机器人动力学建模与控制研究综述[J/OL]. 机械工程学报, 2025, 61(19): 1-17. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/CN/10.3901/JME.2025.19.001. 1, 2, 5, 7

[10] Tempel P, Schnelle F, Pott A, et al. Design and Programming for Cable-Driven Parallel Robots in the German Pavilion at the EXPO 2015[J/OL]. Machines, 2015, 3(3): 223-241. https://www.mdpi.com/2075-1702/3/3/223. 2, 3, 5

[11] 兰玉彬, 闫瑜, 王宝聚, 等. 智能施药机器人关键技术研究现状及发展趋势[J/OL]. 农业工程学报, 2022, 38(20): 30-40. https://www.aeeisp.com/nygcxb/cn/article/Y2022/I20/30. 2, 5

[12] 张俊雄, 曹峥勇, 耿长兴, 等. 温室精准对靶喷雾机器人研制[J/OL]. 农业工程学报, 2009, 25(13): 70-73. https://www.aeeisp.com/cn/article/id/20091314. 2, 3, 5

[13] Gouttefarde M, Merlet J-P, Daney D. Wrench-Feasible Workspace of Parallel Cable-Driven Mechanisms[C/OL] // Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2007: 1492-1497. https://ieeexplore.ieee.org/document/363195. 2, 6, 7

[14] Luan P G, Thinh N T. Wrench-Closure Condition of Cable-Driven Parallel Manipulators[J/OL]. Applied Sciences, 2021, 11(9): 4228. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/4228. 2, 6, 7

[15] Wang R, Xie Y, Chen X, et al. Kinematic and Dynamic Modeling and Workspace Analysis of a Suspended Cable-Driven Parallel Robot for Schönflies Motions[J/OL]. Machines, 2022, 10(6): 451. https://www.mdpi.com/2075-1702/10/6/451. 2, 6

[16] González-Rodríguez A, Martín-Parra A, Juárez-Pérez S, et al. Dynamic Model of a Novel Planar Cable Driven Parallel Robot with a Single Cable Loop[J/OL]. Actuators, 2023, 12(5): 200. https://www.mdpi.com/2076-0825/12/5/200. 3, 6

[17] Juárez-Pérez S, Martín-Parra A, Arena A, et al. Dynamic Control of a Novel Planar Cable-Driven Parallel Robot with a Large Wrench Feasible Workspace[J/OL]. Actuators, 2022, 11(12): 367. https://www.mdpi.com/2076-0825/11/12/367. 2, 3, 6

[18] Tang L, Tang X, Jiang X, et al. Dynamic trajectory planning study of planar two-dof redundantly actuated cable-suspended parallel robots[J/OL]. Mechatronics, 2015, 30: 187-197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957415815001208. 2, 6

[19] Feiler G, Knechtelsdorfer U, Schwegel M, et al. Mechatronic design of a class of planar cable-driven parallel robots[J/OL]. Mechatronics, 2023, 94: 103034. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957415823000909. 2, 5

[20] Wang K, Hu Z H, Zhang C S, et al. Dynamic Modeling and Optimization of Tension Distribution for a Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Applied Sciences, 2024, 14(15): 6478. https://www.mdpi.com/2076-3417/14/15/6478. 2, 3, 7

[21] Piao J, Kim E-S, Choi H, et al. Indirect Force Control of a Cable-Driven Parallel Robot: Tension Estimation using Artificial Neural Network trained by Force Sensor Measurements[J/OL]. Sensors, 2019, 19(11): 2520. https://www.mdpi.com/1424-8220/19/11/2520. 2, 7

[22] Cao S, Luo Z, Quan C. Real-Time Tension Distribution Design for Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Applied Sciences, 2023, 13(1): 10. https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/10. 3, 7

[23] Song D, Lu M, Zhao L, et al. A novel real-time tension distribution method for cable-driven parallel robots[J/OL]. Robotica, 2024, 42(11): 3692-3708. https://www.cambridge.org/core/journals/robotica/article/novel-realtime-tension-distribution-method-for-cabledriven-parallel-robots/EC5DF4EC869863D3726880FEB8B27180. 2, 7

[24] 苏宇, 仇原鹰, 韦慧玲. 考虑绳索质量和惯性力影响的绳牵引并联机器人动力学建模与张力优化分布[J/OL]. 工程力学, 2016, 33(11): 231-239. https://pubs.cstam.org.cn/article/doi/10.6052/j.issn.1000-4750.2015.03.0230. 3, 7

[25] 陈科举, 张尚盈, 张继磊, 等. 基于绳驱并联机器人系统刚度的力/位混合控制[J/OL]. 机械传动, 2023, 47(8): 130-134. https://qikan.cmes.org/jxcd/CN/10.16578/j.issn.1004.2539.2023.08.018. 7

[26] 李永泉, 吴鹏涛, 张阳, 等. 球面二自由度冗余驱动并联机器人系统动力学参数辨识及控制[J/OL]. 中国机械工程, 2019, 30(16): 1967-1975. https://qikan.cmes.org/zgjxgc/CN/10.3969/j.issn.1004-132X.2019.16.011. 7

[27] Cheah S K, Hayes A, Caverly R J. Adaptive Passivity-Based Pose Tracking Control of Cable-Driven Parallel Robots for Multiple Attitude Parameterizations[J/OL]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2024, 32(1): 202-213. https://ieeexplore.ieee.org/document/10251408/. 7

[28] 王重阳, 黄药师, 欧阳峰, 等. 武林高手从入门到精通[C] // 第 N 次华山论剑. 2006. 29, 36, 37

[29] 贾宝玉, 林黛玉, 薛宝钗, 等. 论刘姥姥食量大如牛之现实意义[J]. 红楼梦杂谈, 1800, 224: 260-266. 29, 36, 39

[30] Chu Y. Hi!Thesis!,Harbin Institue of Technology[J]. Github, 2017, 001(0001): 000-999. 29, 36

哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；（2）根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

导师签名：　　日期：　　年　月　日

致　谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

……

感谢哈工大 LaTeX 论文模板 hiThesis！